Rapport de stage professionnel

Stage 1ère Année

Parcours : BTS SIO SISR (Solution d'Infrastructure, système et réseaux)



Figure 1 : Logotype officiel du Lycée Jean Lurçat - Perpignan



Figure 2 : Logotype officiel de la Communauté de Communes Albères-Côte Vermeille-Illibéris (CC-ACVI)

TUTRICE Lycée : Mme Fatima Ghoua

TUTEUR ENTREPRISE : M. Sylvain Dauriach

Lycée Jean Lurçat - Perpignan
25 Av. Albert Camus, 66000 Perpignan
Téléphone : +33 (0)4 68 50 28 91

Année Académique 2025-2026

Remerciements :

Je tiens à remercier l'ensemble des personnes qui ont contribué au bon déroulement de mon stage. Cette expérience a représenté une étape importante dans mon parcours d'Enseignement Supérieur et professionnel, puisqu'elle m'a permis de mettre en pratique mes connaissances tout en découvrant plus concrètement le fonctionnement d'un environnement informatique en collectivité.

Je remercie tout particulièrement la Communauté de communes pour m'avoir accueilli au sein de sa structure et pour m'avoir donné l'opportunité d'effectuer ce stage de 5 semaines dans de bonnes conditions. Cette période m'a permis de travailler sur un projet concret, de mieux comprendre les besoins d'une infrastructure informatique et de développer mes compétences techniques.

Je souhaite également adresser mes sincères remerciements à mon tuteur de stage, Monsieur Sylvain Dauriach (Tuteur De Stage), ainsi qu'à Monsieur Jérémy Perez (Chef De Projet), pour leur accompagnement, leur disponibilité et leurs conseils tout au long du stage. Leur encadrement m'a permis d'avancer progressivement dans mes missions, de mieux comprendre les choix techniques réalisés et de gagner en autonomie.

Je remercie également l'ensemble de l'équipe informatique pour son accueil, sa bienveillance et le temps accordé pour répondre à mes questions. Les échanges avec les différents membres de l'équipe ont été enrichissants et ont contribué à rendre ce stage à la fois formateur et motivant.

Enfin, je remercie le lycée Jean Lurçat pour m'avoir permis de réaliser ce stage dans le cadre de mon cursus. Cette expérience m'a permis de consolider mes acquis et de mieux me projeter dans le domaine de l'administration systèmes et réseaux.

Résumé :

Ce rapport présente le travail réalisé au sein du service informatique de la Communauté de Communes Albères Côte Vermeille Illibéris (CC-ACVI). La mission principale a consisté à concevoir et déployer l'infrastructure réseau et système centralisée de l'Office de Tourisme Intercommunal (OTI).

Le projet s'est articulé autour de la mise en place d'un domaine Active Directory (OTI.local) sur un serveur Windows Server 2022 (SRV-CORE-ADOTI). L'enjeu majeur était l'interconnexion de 6 bureaux d'information touristique distants (Elne, Cerbère, Port-Vendres, etc.) via un réseau VPN MPLS sur le VLAN 177.

Le travail a couvert l'intégralité de la chaîne de déploiement :

- Audit et préparation : Analyse des inventaires matériels et personnels via Excel pour structurer l'annuaire.

- Services réseaux : Configuration critique du DNS (zones directes et inversées, redirecteurs) pour assurer la résolution de noms sur l'ensemble du territoire.

- Organisation logique : Création d'une arborescence d'Unités d'Organisation (OU) par site géographique pour une gestion granulaire des ressources.

- Sécurité avancée : Déploiement d'une Autorité de Certification (AD CS) pour la gestion des identités numériques et intégration de la solution LAPS pour la sécurisation des mots de passe administrateurs locaux, conformément aux recommandations de l'ANSSI, durcissement de l'Active Directory (via l'outil Ping Castle).

Ce projet m'a permis de renforcer mes compétences en administration système Windows, réseaux, virtualisation et sécurité des infrastructures

Table des matières

Remerciements : 2

Résumé : 3

Liste des Figures : 7

I. Introduction générale 10

II - L'entreprise d'accueil 11

2.1 Présentation de l'entreprise 11

2.2 Positionnement dans l'organisation 12

2.3 Architecture Réseau 13

2.4 Répartition géographique des bureaux d'information 14

III - Contexte et problématique 15

3.1 État des lieux 15

3.2 Analyse du besoin 16

3.3 Cahier des charges du projet 17

IV - Réalisations techniques 19

4.1 Mise en place du socle infrastructure 19

4.1.1 Installation du Serveur ADOTI 20

4.1.2 Configuration réseau et réservation DHCP 21

4.1.3 Création du domaine OTI.local 22

4.1.4 Configuration du DNS 23

4.2 Architecture de l'Annuaire Active Directory 24

4.2.1 Analyse des inventaires existants 24

4.2.2 Structuration par services 26

4.2.3 Gestion du cycle de vie 27

4.2.4 Stratégie de groupes 28

4.3 Sécurité et Conformité 30

4.3.1 Déploiement de l'Autorité de Certification (AC) 30
4.3.2 Politique de gestion des mots de passe centralisée 31
4.3.3 Sécurisation des comptes locaux (LAPS) 33
4.3.4 Chiffrement des données : Mise en place de BitLocker par GPO 35
4.3.5 Déploiement automatisé de l'antivirus SentinelOne 38
4.4 Gestion Centralisée Des Données (Serveur De Fichiers) 40
4.4.1 Analyse du besoin et Arborescence 40
4.4.2 Préparation du stockage 41
4.4.3 Création de l'arborescence cible 42
4.4.4 Stratégie de droits 43
4.4.5 Liaison des Groupes et Gestion du dossier Commun 45
4.4.6 Stratégie de Nommage des Groupes de Domaine 46
4.5 Services aux Utilisateurs et Mobilité 47
4.5.1 Déploiement des Profils Itinérants et Redirection de dossiers 47
4.6 Connectivité et Intégration d'un PC de Test 50
4.6.1 Objectif de la phase de test 50
4.6.2 Procédure d'intégration du poste client au domaine 51
4.6.3 Test Et Validations des Stratégies de Groupe (GPO) 53
4.7 Remédiation et durcissement de l'infrastructure Active Directory 56
4.7.1 Présentation, objectifs et méthodologie de l'audit 56
4.7.2 Analyse de la sous-partie "Anomalies" (Domain Anomalies) 57
4.7.3 Analyse de la sous-partie "Comptes Privilégiés" 59
4.7.4 Analyse de la sous-partie "Objets Volés" 61
4.7.5 Bilan de la remédiation et évolution du score de sécurité 64
V - Difficultés et Solutions 65
5.1 DNS et Contrôleur de domaine 66

5.2 Windows LAPS : Échec de l'extension du schéma Active Directory 67

5.3 Profils itinérants : Conflit de portée des GPO et restriction des droits d'accès 68

VI - Bilan et compétences 69

6.1 Bilan personnel et professionnel 69

VII – Conclusion 70

Liste des Figures :

Figure 1 : Logotype officiel du Lycée Jean Lurçat - Perpignan 1

Figure 2 : Logotype officiel de la Communauté de Communes Albères-Côte Vermeille-Illibéris (CC-ACVI) 1

Figure 3: Bâtiment de la Communauté de communes Albères Côte Vermeille Illibéris 11

Figure 4 : Plan topologique de l'interconnexion réseau VPN MPLS des Bureaux d'Information Touristique (BIT) 13

Figure 5: Interface de l'hyperviseur VSphere 20

Figure 6: Modification du nom de la machine 20

Figure 7 : Adressage IP de SRV-CORE-ADOTI 21

Figure 8 : Nom de domaine 22

Figure 9 : Configuration du DNS 23

Figure 10 : Extrait de l'audit du parc matériel et inventaire 24

Figure 11 : Matrice d'affectation des agents de l'OTI par services et attribution des groupes globaux Active Directory 25

Figure 12 : Base de données de l'infrastructure téléphonique et extraction des attributs utilisateurs de l'OTI 25

Figure 13 : Vue d'ensemble de l'arborescence des Unités d'Organisation (OU) de l'Office de Tourisme 26

Figure 14 : Configuration de l'OU d'archivage des utilisateurs désactivés 27

Figure 15 : Séparation des différentes OU de l'OU GROUPES 28

Figure 16 : Ensemble des Groupes de Sécurité 29

Figure 17 : Console d'administration de l'Autorité de Certification (AD CS) et déploiement du certificat racine de confiance 30

Figure 18 : Fiche technique de configuration de l'objet de stratégie de mot de passe affinée 32

Figure 19 : Groupe des Utilisateurs Globaux 32

Figure 20 : Création des attributs ms-Mcs-AdmPwd sur les objets ordinateurs. 33

Figure 21 : Autorisation pour les ordinateurs de l'OU "OTI" d'écrire leur propre mot de passe. 33

Figure 22 : Autorisation de lecture restreinte au groupe de sécurité spécifique. 33

Figure 23 : Activation des paramètre nécessaire pour la GPO 34

Figure 24 : Validation du Fonctionnement de LAPS 34

Figure 25 : Activation des paramètres nécessaire pour la GPO 36

Figure 26 : Ajout du package Sentinel One.msi 39

Figure 27 : Ajout du script d'activation 39

Figure 28 : Initialisation et Formatage NTFS du volume virtuel DATA ('D:) 41

Figure 29 : Arborescence du serveur de fichiers NTFS et matrice de droits d'accès (Permissions ACE/ACL) 44

Figure 30 : Activation de l'ABE sur DATAOTI 44

Figure 31 : Ajout des différents groupe de service sur le groupe COMMUN 45

Figure 32 : Nomenclature et stratégie de nommage normalisée des groupes de ressources du domaine 46

Figure 33 : Ajout des Groupe de Permissions dans l'onglet DIRECTORY 46

Figure 34 : Paramètre Ordinateur de La GPO Profils Itinérants 48

Figure 35 : Paramètre Utilisateurs de la GPO Profils Itinérants 48

Figure 36 : Configuration des chemins réseau pour le déploiement des profils itinérants et des GPO de redirection de dossiers 49

Figure 37 : Adressage IP du PC de Test 51

Figure 38 : Jointure du domaine OTI.local 51

Figure 39 : Poste704 intégrée à la section PC_PORTABLES 52

Figure 40 : Paramètre de la Configuration avancée de l'audit 57

Figure 41 : Interface du paramètre UNC 58

Figure 42 : Chemin d'accès UNC 58

Figure 43 : Propriété du compte Administrateur 59

Figure 44 : Commande PowerShell pour Activer la Corbeille AD 60

Figure 45 : Suppression du Compte Administrateur 60

Figure 46 : Paramétre de Sécurité Réseau 61

Figure 47 : Modification de l'attribut ms-DS-MachineAccountQuota 62

Figure 48 : Déclaration du VLAN 177 62

Figure 49 : Paramètre du Compte Administrateur 63

Figure 50 : Tableau comparatif de l'évolution du score de sécurité de l'infrastructure après remédiation 64

Figure 51 : Fiche d'incident technique : Échec de l'extension de schéma Active Directory pour Windows LAPS et résolution 67

Figure 52 : Aperçu de l'onglet LAPS 67

Figure 53 : Apparition du dossier du PC de test 68

Figure 54 : Note de remédiation : Conflits de portée de GPO et ajustement des droits sur les partages de profils itinérants 68

I. Introduction générale

Dans le cadre de ma première année de BTS Services Informatiques aux Organisations (SIO), option SISR, j'ai effectué un stage de cinq semaines au sein du service informatique de la Communauté de Communes Albères-Côte Vermeille-Illibéris (CC-ACVI). Ce stage s'est déroulé sous la tutelle de Monsieur Sylvain Dauriach, responsable du Pôle Systèmes d'Information et Géomatique.

Ma mission principale a porté sur un projet de grande envergure : la restructuration et la centralisation informatique de l'Office de Tourisme Intercommunal Pyrénées Méditerranée (OTI Pymed). Cette entité, issue initialement de la fusion de sept bureaux communaux, BIT : (Cerbère, Elne, Laroque, Port-Vendres, Saint-André, Saint-Génis-des Fontaines et Sorède), ne disposait jusqu'alors d'aucune gestion unifiée. Le bureau de Saint-André est sorti du périmètre en avril 2026 suite à une réorganisation interne

L'enjeu de ce projet a été de concevoir et de déployer une infrastructure réseau et système entièrement indépendante du domaine de la Communauté de Communes, tout en garantissant un haut niveau de sécurité et de mobilité pour les agents. Pour répondre aux exigences du cahier des charges, j'ai dû mettre en place un domaine Active Directory (OTI.local), sécuriser les accès via des solutions comme LAPS et BitLocker, et assurer la continuité du travail des agents grâce aux profils itinérants.

Ce rapport présente les différentes étapes de la réalisation de cette infrastructure, de la configuration du serveur racine SRV-CORE-ADOTI à l'optimisation des services aux utilisateurs, en mettant en avant les solutions techniques apportées aux contraintes de sécurité et d'interconnexion entre les sites.

II - L'entreprise d'accueil

2.1 Présentation de l'entreprise

J'ai effectué mon stage au sein de la Communauté de Communes Albères Côte Vermeille Illibéris, située à Argelès-sur-Mer dans le département des Pyrénées-Orientales. Cette collectivité territoriale regroupe plusieurs communes du territoire afin de mutualiser différents services publics et répondre aux besoins des habitants.

Le siège de la Communauté de Communes est situé au 3 Impasse de Charlemagne, 66700 Argelès-sur-Mer. L'établissement est joignable au 04 68 81 63 77 et dispose du site officiel https://www.cc-acvi.com/votre-collectivite/nos-competences-et-vos-elus/nos-competences/

La Communauté de Communes Albères Côte Vermeille Illibéris exerce plusieurs compétences importantes dans différents domaines tels que :

- La gestion de l'eau et de l'assainissement ;
- La collecte et le traitement des déchets ;
- Le développement économique du territoire ;
- L'aménagement du territoire ;
- Les services à l'enfance et à la jeunesse ;
- Les équipements culturels et sportifs ;
- L'entretien et la gestion de certains équipements publics.

Cette structure publique regroupe actuellement 15 communes du territoire, dont Argelès-sur-Mer, Collioure, Banyuls-sur-Mer, Port-Vendres et Elne. Elle agit au quotidien pour améliorer les services proposés aux habitants et assurer le bon fonctionnement des infrastructures publiques.

Durant mon stage, j'ai intégré le Pôle Systèmes d'Information et Géomatique, chargé de la gestion des différents BIT. Ce service joue un rôle essentiel afin d'assurer la continuité et la sécurité des services OTI utilisés par les agents de la collectivité.

Ce stage m'a permis de découvrir le fonctionnement d'une collectivité territoriale, l'organisation d'un service public ainsi que le travail en équipe dans un environnement professionnel.



Figure 3: Bâtiment de la Communauté de communes Albères Côte Vermeille Illibéris

2.2 Positionnement dans l'organisation

Le stage s'est déroulé au sein du pôle Systèmes d'Information et Géomatique. Ce pôle se divise en trois équipes :

- Centre de services numériques (Support) : Gestion des demandes et des incidents numériques

- Centre de données : la partie géomatique (SIG = Système d'informations Géographique), centrée sur l'intégration, la mise à jour et la diffusion des données géographiques et cartographiques

- Centre de projet : Projets d'infrastructure réseau (Cybersécurité) et projets applicatifs (logiciels métier génériques : ATAL, GTA)

2.3 Architecture Réseau

Ce schéma illustre l'interconnexion des six Bureaux d'Information Touristique (BIT) avec le siège via le réseau MPLS, dans le cadre du déploiement du nouveau domaine.

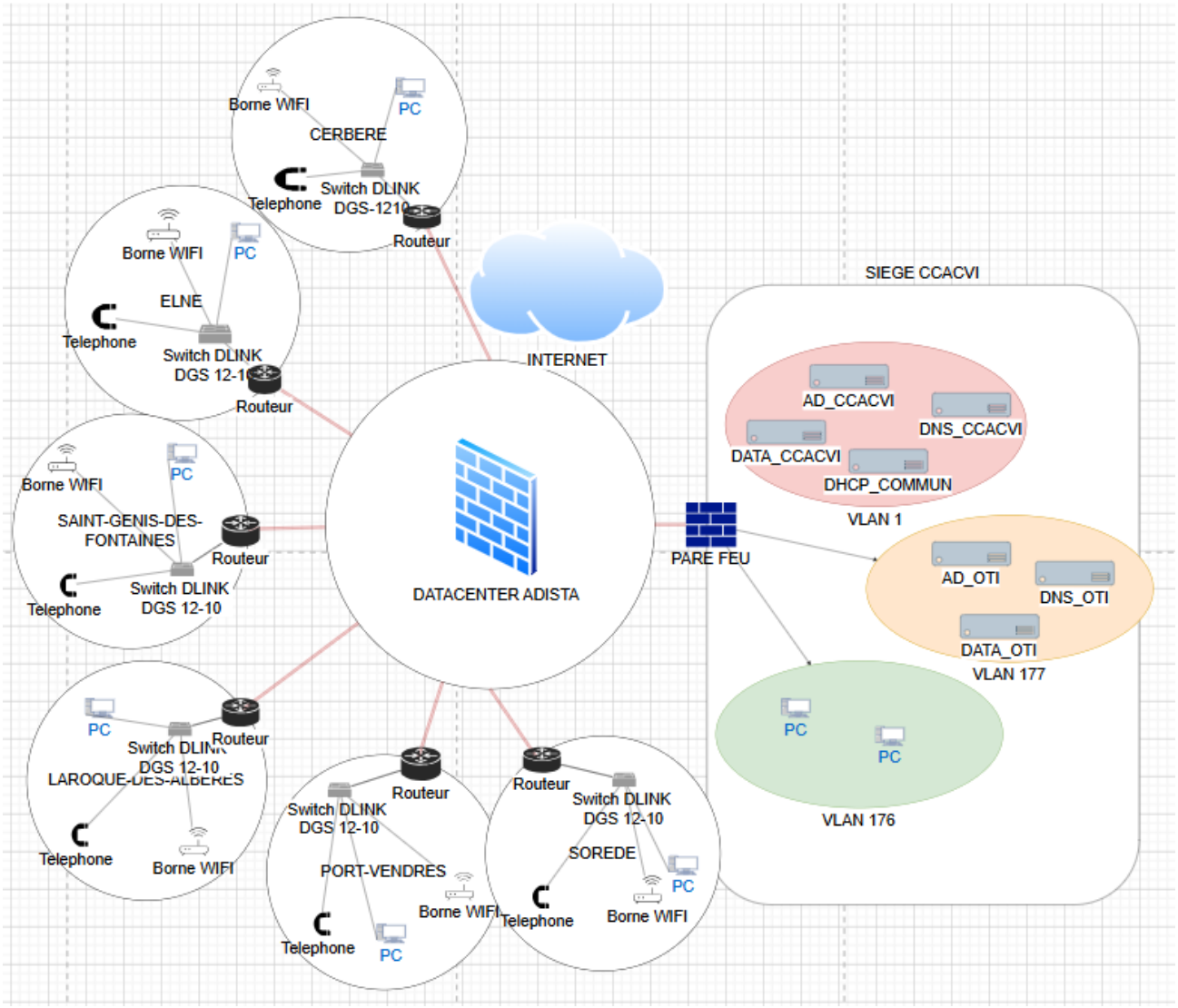


Figure 4 : Plan topologique de l'interconnexion réseau VPN MPLS des Bureaux d'Information Touristique (BIT)

2.4 Répartition géographique des bureaux d'information

L'infrastructure réseau mise en place doit interconnecter et desservir les 6 principaux points d'accueil de la collectivité :

- Elne : Point d'accueil ancré sur le patrimoine historique et culturel de l'Illibéris.

- Port-Vendres : Bureau axé sur l'activité maritime et le tourisme de passage.

- Cerbère : Point frontalier stratégique, marquant l'extrémité sud de la Côte Vermeille.

- Sorède / Laroque-des-Albères : Antennes couvrant le secteur de l'arrière-pays (les Albères), rattachées à la dynamique intercommunale.

III - Contexte et problématique

3.1 État des lieux

L’infrastructure informatique initiale des différents Offices de Tourisme Intercommunaux (OTI) présentait d'importantes faiblesses en matière de centralisation, de cloisonnement et de sécurité. Les utilisateurs et les ressources étaient gérés de manière hétérogène, sans politique globale de sécurité, exposant l'organisation à des risques de fuite de données ou d'interception de flux critiques.

L'objectif principal de ce projet est d'isoler et de sécuriser l'infrastructure informatique des Offices de Tourisme Intercommunaux (OTI) au sein d'un nouveau domaine Active Directory dédié : **OTI.local**.

Cet état des lieux initial a mis en évidence plusieurs chantiers majeurs, traités lors de cette phase de déploiement :

3.2 Analyse du besoin

Actuellement, l'infrastructure informatique de l'Office de Tourisme Intercommunal est partiellement rattachée au domaine principal de la Communauté de Communes. Bien que fonctionnelle, cette organisation présente aujourd'hui trois limites majeures auxquelles le projet OTI.local doit répondre :

- L'indépendance et la flexibilité de gestion : Être sur un domaine séparé permet à l'équipe informatique de l'OTI de gérer ses propres ressources, ses propres mises à jour et ses propres comptes utilisateurs sans impacter ou dépendre des politiques globales du siège.

- La sécurisation des données : il est risqué de mélanger tous les services sur un même annuaire. L'isolation du réseau via les VLAN 176 et VLAN 177 et la création d'une forêt Active Directory dédiée permettent de limiter le rayon d'action en cas d'attaque informatique. Si un poste est infecté dans un bureau de tourisme, le reste du réseau de la Communauté de Communes reste protégé.

- La mobilité intercommunale : Aujourd'hui, un agent qui change de site ne retrouve pas forcément ses documents ou sa configuration de travail habituelle. Le domaine OTI.local doit permettre la mise en place de profils itinérants et de GPO (stratégies de groupe).

L'objectif est qu'un agent puisse se connecter à Collioure le matin et à Elne l'après-midi, ses fichiers et l'accès aux ressources réseau via le backbone MPLS.

3.3 Cahier des charges du projet

Suite à la fusion des bureaux communaux (Cerbère, Elne, Laroque, Port-Vendres, Saint-Génis et Sorède), le service informatique de la CC-ACVI a pour mission d'unifier la gestion du parc informatique de l'OTI Pyrénées Méditerranée.

Ma mission consiste à concevoir et déployer une infrastructure Active Directory indépendante répondant aux besoins suivants :

1. Infrastructure de base et Annuaire

- Centralisation : Mise en place d'un contrôleur de domaine (SRV-CORE-ADOTI) dédié au domaine OTI.local dans un VLAN spécifique.

- Structuration de l'annuaire : Création d'une arborescence d'Unités d'Organisation (OU) reflétant les différents services.

- Gestion des ressources : Déploiement d'un serveur de fichiers indépendant avec une gestion industrialisée des droits (groupes de sécurité et permissions NTFS).

2. Sécurité et Conformité

- Autorité de Certification (AC) : Installation d'une PKI d'entreprise pour la délivrance de certificats internes.

- Gestion des identités : Application d'une politique de mots de passe robuste et centralisée.

- Protection des postes : Automatisation du chiffrement BitLocker et déploiement de LAPS (Local Administrator Password Solution) pour sécuriser les comptes locaux.

- Protection Endpoint : Déploiement automatisé de l'antivirus SentinelOne par GPO.

3. Mobilité et Expérience Utilisateur

- Profils Itinérants : Configuration de l'environnement utilisateur pour permettre une mobilité totale des agents entre les différents sites de l'OTI (retrouver son bureau et ses paramètres sur n'importe quel poste).

Contraintes :

- Le service informatique souhaite conserver un unique serveur DHCP pour la gestion des réseaux et sous-réseaux

- Les agents des BIT bien que sur un domaine à part doivent conserver l'accès à certaines sites web internes à la CCACVI : ResACVI, Support (GLPI), …

IV - Réalisations techniques

4.1 Mise en place du socle infrastructure

Préambule : choix de segmentation du réseau

Dans le cadre de la refonte et de la sécurisation de l'infrastructure de la collectivité, les flux réseaux ont été sectorisés en réseaux locaux virtuels (VLANs) distincts afin de séparer les postes clients des ressources critiques.

- Le VLAN 176 (Utilisateurs OTI) : Ce VLAN est strictement dédié aux postes de travail, ordinateurs portables et équipements des utilisateurs et agents de l'Office de Tourisme. Isoler les utilisateurs dans ce sous-réseau permet de contenir les flux de diffusion (*broadcast*) quotidiens et de limiter la surface d'attaque en cas de compromission d'un poste client.

- Le VLAN 177 (Serveurs de fichiers et Active Directory) : Ce VLAN est un réseau hautement sécurisé réservé aux ressources centralisées de l'infrastructure, à savoir le contrôleur de domaine Active Directory (AD) et le serveur de fichiers. Aucun utilisateur ne se trouve directement dans ce réseau ; l'accès à ces serveurs se fait exclusivement à travers des requêtes filtrées. »

Bien que la maquette et les serveurs soient déployés localement pour l'Office de Tourisme, la politique de sécurité et le routage inter-VLAN restent centralisés.

Tous les flux réseaux transitant entre ces nouveaux VLANs (176, 177) et le reste du réseau de la collectivité sont filtrés et inspectés par le pare-feu principal situé au siège de la CCACVI.

Les règles de filtrage associées ont été configurées en amont par l'équipe réseau du siège, représentée par Jérémy et Sylvain.

Cette approche permet de maintenir une cohérence globale avec la politique de sécurité des systèmes d'information (PSSI) de la communauté de communes

4.1.1 Installation du Serveur ADOTI

La première phase de la mise en œuvre de la nouvelle infrastructure pour l'Office de Tourisme Intercommunal (OTI) a débuté par le provisionnement des ressources matérielles virtuelles.

Afin de répondre aux exigences de centralisation et de disponibilité, le premier contrôleur de domaine, nommé SRV-CORE-ADOTI, a été déployé sous forme de machine virtuelle (VM). Cette VM est hébergée sur le cluster de serveurs de production de la Communauté de Communes (environnement de virtualisation VMware vSphere).

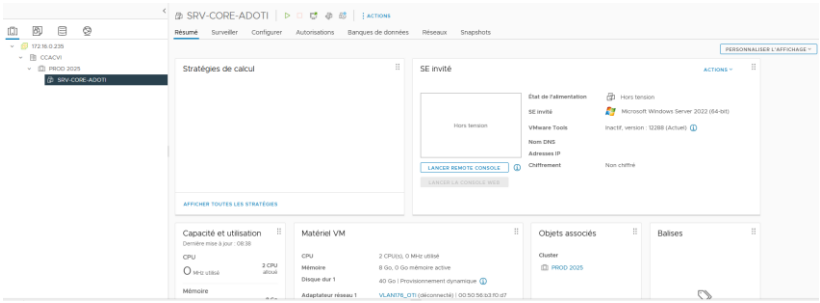


Figure 5: Interface de l'hyperviseur VSphere

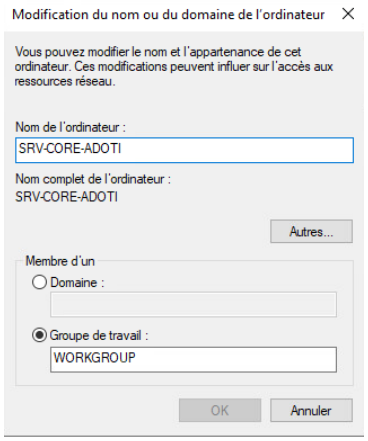


Figure 6: Modification du nom de la machine

4.1.2 Configuration réseau et réservation DHCP

Une fois le système d'exploitation Windows Server 2022 installé sur la machine virtuelle SRV-CORE-ADOTI, la première étape indispensable avant la promotion du serveur en contrôleur de domaine a consisté à fixer son adressage IP. Un contrôleur de domaine et serveur DNS requiert un adressage IP statique persistant afin de garantir la stabilité des résolutions de noms et des services d'authentification.

Afin de documenter et de verrouiller cette adresse dans la portée DHCP globale, une réservation a été configurée en parfaite conformité avec le plan d'adressage défini pour le VLAN 177 (VLAN d'infrastructure de l'OTI). Les paramètres réseau ont été appliqués directement sur la carte d'interface réseau (NIC) du serveur :

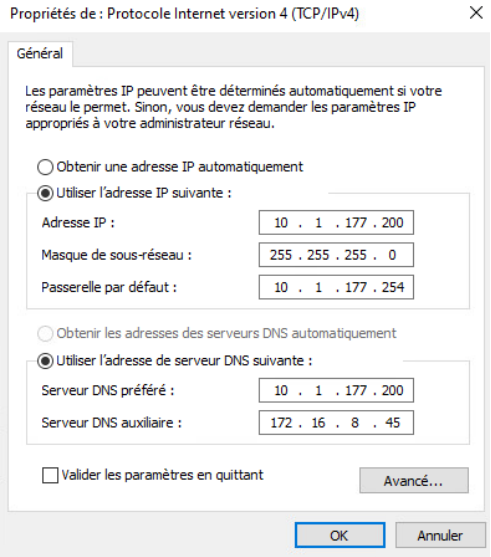


Figure 7 : Adressage IP de SRV-CORE-ADOTI

Afin d'éviter tout conflit d'adressage sur le réseau et de figer cette configuration dans la cartographie globale, j'ai parallèlement créé une réservation d'adresse IP statique au sein du serveur DHCP central de la Communauté de Communes (CC-ACVI), en liant l'adresse 10.1.177.200 à l'adresse MAC unique de la carte réseau virtuelle de notre serveur.

Cette double configuration (IP fixe locale et réservation DHCP) garantit la parfaite joignabilité du serveur par l'ensemble des futurs postes clients des Bureaux d'Information Touristique.

4.1.3 Création du domaine OTI.local

Une fois les prérequis réseau validés sur le serveur SRV-CORE-ADOTI, la phase cruciale de l'intégration a consisté à initialiser une toute nouvelle infrastructure d'annuaire. N'ayant aucun historique existant pour cette entité, cette opération a marqué la création d'une topologie logique isolée et dédiée à l'Office de Tourisme Intercommunal.

La configuration a été menée via l'assistant de promotion Active Directory en sélectionnant l'option "Ajouter une nouvelle forêt". Ce choix technique permet de repartir sur une base saine et totalement indépendante de l'annuaire principal de la Communauté de Communes (CC-ACVI), garantissant ainsi une étanchéité parfaite des droits et des politiques de sécurité.

Le nom de domaine racine choisi est oti.local. Le domaine interne oti.local permet de séparer l'infrastructure Active Directory des services exposés sur Internet. Cette séparation facilite l'administration et limite les risques de conflits DNS.



Figure 8 : Nom de domaine

4.1.4 Configuration du DNS

Le service DNS (Domain Name System) constitue un élément fondamental de toute infrastructure Active Directory. Il assure la traduction des noms de domaine en adresses IP et permet aux différents équipements du réseau de localiser les services nécessaires à leur fonctionnement.

Dans un environnement Active Directory, le DNS est indispensable au bon fonctionnement de l'authentification des utilisateurs, à la localisation des contrôleurs de domaine ainsi qu'à l'application des stratégies de groupe. Une mauvaise configuration de ce service peut empêcher les postes clients de rejoindre le domaine ou provoquer des dysfonctionnements lors de l'ouverture de session.

Lors de l'installation des services Active Directory Domain Services (AD DS), le rôle DNS a été déployé automatiquement sur le serveur SRV-CORE-ADOTI. Une zone de recherche directe intégrée à Active Directory a été créée pour le domaine oti.local. Cette intégration permet de bénéficier de la réplication automatique des enregistrements DNS au sein de l'annuaire et d'améliorer la fiabilité du service.

Après l'installation, plusieurs vérifications ont été réalisées afin de garantir le bon fonctionnement du serveur DNS :

- Présence de la zone de recherche directe oti.local ;

- Création automatique des enregistrements SRV nécessaires à Active Directory ;

- Vérification de la résolution de noms du contrôleur de domaine ;

- Validation des enregistrements DNS dynamiques.

Afin d'assurer une résolution correcte des noms sur l'ensemble du réseau, l'adresse IP du contrôleur de domaine a été configurée comme serveur DNS principal pour les futurs postes clients intégrés au domaine.

Des tests de résolution ont ensuite été effectués à l'aide des commandes Windows afin de vérifier que le serveur répondait correctement aux requêtes DNS. Les résultats obtenus ont confirmé la bonne résolution des noms d'hôtes ainsi que la disponibilité des services Active Directory.

La mise en place du service DNS constitue donc une étape essentielle de l'infrastructure OTI puisqu'elle permet d'assurer la communication entre les différents équipements du réseau et garantit le bon fonctionnement de l'ensemble des services de domaine.

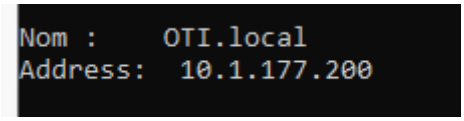


Figure 9 : Configuration du DNS

4.2 Architecture de l'Annuaire Active Directory

4.2.1 Analyse des inventaires existants

Avant de procéder à la création des Unités d'Organisation (OU), des utilisateurs et des Groupes dans l'Active Directory, une phase d'audit et de traitement de données a été nécessaire. Cette étape s'est appuyée sur l'analyse de trois fichiers Excel clés fournis par le service informatique de la CC-ACVI.

1er Fichier :

Ce fichier recense l'intégralité du parc informatique matériel affecté à l'Office de Tourisme Intercommunal.

Il a permis de répertorier les noms d'ordinateurs existants, de vérifier la présence des puces TPM (indispensables pour la GPO BitLocker) et de planifier l'arborescence de l'OU Ordinateurs (séparation entre PC_FIXES et PC_PORTABLES)

OTI - Nomade OTI & Stagiaire	PORT416
OTI - LAROQUE/SOREDE - Bettina BAUER	PORT418
OTI - ST GENIS - Vanessa CARBONNE	PORT439
OTI - SAINT-GENIS - Elisabeth COSTE	PORT499
OTI - LAROQUE/SOREDE - Marion FROMENT	PORT507
OTI - CERBERE - Virginie CARBOU-PADROZA	PORT519
OTI - Nomade OTI & Stagiaire	PORT539
OTI - ELNE - Rose-Merry CONAN	PORT540
OTI -PV/ELNE/CERBERE Marjorie GALANO	PORT541
OTI - LAROQUE/SOREDE - Joanna BRZOZOWSKA	PORT542
OTI - ELNE/PV/CERBERE/ST GENIS- Philippe ESPERIQUETTE	PORT543
OTI - Nomade OTI & Stagiaire	PORTOTI015
OTI - Nomade OTI & Stagiaire	PORTOTI016
OTI - Nomade OTI & Stagiaire	PORTOTI017
OTI - Nomade OTI & Stagiaire	PORTOTI020
OTI - ELNE/ACVI - Valérie GRUNFELD	PORTOTI615
OTI - PV - Armelle KARAVAL	PORTOTI616
OTI - LAROQUE/SOREDE/ST GENIS - Caroline MAHOUX	PORTOTI617
OTI - PV - Béatrice VERHILLE	PORTOTI712
OTI - LAROQUE - Isabelle BERGA	PORTOTI014
OTI - ACVI Sandrine FABIER	PORT037
OTI - PORT-VENDRES	STA066
OTI - ELNE	STAOTI104

Figure 10 : Extrait de l'audit du parc matériel et inventaire

2ème Fichier :

Ce document associe chaque agent de l'OTI à son poste de travail principal et à son service d'appartenance.

C'est ce qui a servi à concevoir la structure de l'OU Utilisateurs. C'est grâce à ce fichier que j'ai pu identifier la forte mobilité des agents (justifiant le choix d'une structure par services plutôt que géographique) et définir la création des 9 groupes globaux métiers (ex: GS_ACCUEIL, GS_REGIE, GS_DIRECTION

	Nom	Prenom	Mail	Portable	Usage Utilisateur (Sédentaire ou mobilité)	Type d'ordinateur	BIT	N° DU PORT	
2	BAUER	Bettina	bettina.bauer@cc-acvi.com		Mobile	Portable	TOUS		
3	BERGA	Isabelle	isabelle.berga@cc-acvi.com	##########	Mobile	Portable	TOUS		
4	BRZOZOWSKA EPOUSE FRUCTUEU	Joanna	joanna.brzozowska@cc-acvi.com	##########	Mobile	Portable	TOUS		
5	CARBONNE EPOUSE PRAT	Vanessa	vanessa.prat@cc-acvi.com		Mobile	Portable	TOUS		
6	CARBOU	Virginie	virginie.carbou@cc-acvi.com		Mobile	Portable	TOUS		
7	CONAN	Rose-Merry	rosemerry.conan@cc-acvi.com		Mobile	Portable	TOUS		
8	COSTE	Elisabeth	elisabeth.coste@cc-acvi.com		Mobile	Portable	TOUS		
9	ESPERIQUETTE	Philippe	philippe.esperiquette@cc-acvi.com	##########	Mobile	Portable	TOUS		
10	FABIER	Sandrine	sandrine.fabier@cc-acvi.com	##########	Mobile	Portable	TOUS		
11	FROMENT	Marion	marion.froment@cc-acvi.com		Mobile	Portable	TOUS		
12	GALANO	Marjorie	marjorie.galano@cc-acvi.com	##########	Mobile	Portable	TOUS		
13	GRANDIN	Sandrine	sandrine.grandin@cc-acvi.com						
14	GRUNFELD	Valérie	valerie.grunfeld@cc-acvi.com	##########	Mobile	Portable	TOUS		
15	JORDA	Joris	joris.jorda@cc-acvi.com	##########	Mobile	Portable	TOUS		
16	KERAVAL	Armelle	armelle.keraval@cc-acvi.com		Mobile	Portable	TOUS		
17	MAHOUX	Caroline	caroline.mahoux@cc-acvi.com	##########	Mobile	Portable	TOUS		
18	PAGES	Hugo	hugo.pages@cc-acvi.com		Mobile	Portable	TOUS		
19	VERHILLE	Béatrice	beatrice.verhille@cc-acvi.com	##########	Mobile	Portable	TOUS		
20	SAISONNIER 1				Mobile	Portable	TOUS	20	
21	SAISONNIER 2				Mobile	Portable	TOUS	416	
22	STAGIAIRE 1				Mobile	Portable	TOUS	17	
23	STAGIAIRE 2				Mobile	Portable	TOUS	539	
24	STAGIAIRE 3				Mobile	Portable	TOUS	15	PRESQUE HS
25									
26					Sédentaire	Fixe	ELNE		
27					Sédentaire	Fixe	PV		
28					Sédentaire	Fixe	PV	ANCIEN MATHILDE	
29					Sédentaire	Fixe	LAROQUE		
30					Sédentaire	Fixe	LAROQUE		
31					Sédentaire	Fixe	SOREDE		

Figure 11 : Matrice d'affectation des agents de l'OTI par services et attribution des groupes globaux Active Directory

3ème Fichier :

Cet inventaire regroupe les coordonnées, extensions téléphoniques et affectations de lignes des collaborateurs sur les différents Bureaux d'Information Touristique (BIT).

Au-delà de la simple consultation, ces informations ont été exploitées pour enrichir les propriétés des objets Utilisateurs dans l'Active Directory (champs *Téléphone*, *Bureau*, *Service*). Renseigner proprement ces attributs dès l'intégration permet d'envisager la mise en place future d'un annuaire d'entreprise dynamique ou d'une synchronisation avec les outils de communication.

Libellé	Particulité	Mail	portable	tel1	tel2	N° INTRAS	
OTI	COMMUNICATION		##########	##########		5367	caroline mahoux
OTI	COMMUNICATION DIRECTION	c	##########	##########		1215	sandrine fabier
OTI	DEVELOPPEMENT	isabelle.berga@cc-acvi.com	##########	##########		5353	Isabelle berga
OTI	HEBERGEMENT	hebergement@pymed.fr	##########	##########		5369	joanna fructueux
		classementoti@pymed.fr					
OTI	REGIE OTI	valerie.grunfeld@cc-acvi.com	##########	##########		5351	valerie grunfeld
OTI	ACCUEIL HORS LES MURS	marjorie.galano@cc-acvi.com	##########	##########		5362	marjorie galano
OTI	VISITE GUIDÉE 2	philippe.esperiquette@cc-acvi.cor	##########	##########		5357	philippe esperiquette
	VISITE GUIDÉE 1	saisonnier5.oti@cc-acvi.com	06 82 07 02 65	06 82 07 02 65		Non enregistré	joris jorda
	CHARGEE DU PATRIMOINE	beatrice.verhille@cc-acvi.com	06 02 02 59 41	06 02 02 59 41		5373	beatrice verhille
		patrimoine@pymed.fr					
	ADMINISTRATION & COMPTABILIT	gestion@pymed.fr		##########		5351	valerie grunfeld
						5352	Rose-Merry Conan
							sandrine Fabier
	ACTIVITÉS DE LOISIRS/WE LOGIN	activites@pymed.fr				5359	Vanessa Carbonne-Prat
	MANIFESTATION	manifestation@pymed.fr					caroline mahoux
	MARQUES/LABEL	qualite@pymed.fr				5362	marjorie galano
						5352	Rose-Merry Conan
	TAXE DE SÉJOUR OTI	acvi@taxesejour.fr	##########	##########		5351	valerie grunfeld
	ACCUEIL OTI	contact@pymed.fr		##########			marjorie galano
							Rose-Merry Conan
OTI PORT-VENDRES	STANDARD OTI			##########	##########	5320	Port-Vendres
OTI CERBERE				##########	##########	5321	Cerbère
OTI ELNE				##########	##########	5322	Elne
OTI LAROQUE DES ALBERES	STANDARD TÉLÉPHONIQUE OTI +			##########	##########	5323	Laroque
OTI SOREDE	6 BUREAUX D'INFORMATION TOURISTIQUE			##########	##########	5324	Soréde
OTI SAINT GENIS DES FONTAINE				##########	##########	5325	Saint-Génis
OTI SAINT ANDRE				##########	##########	5326	Saint-André?
	MAIRIE DE ST GÉNIS-DES-FONTAINES				##########		CLOTTE

Figure 12 : Base de données de l'infrastructure téléphonique et extraction des attributs utilisateurs de l'OTI

4.2.2 Structuration par services

Initialement, une structuration par sites géographiques avait été envisagée. Cependant, l'analyse de l'inventaire du personnel a révélé une mobilité totale des agents sur les 6 bureaux d'information touristique et un parc informatique composé à 100% de PC portables.

Pour garantir la cohérence des politiques de groupe (GPO) et faciliter l'administration, j'ai donc opté pour une organisation fonctionnelle par services (Accueil, Direction, Communication, etc.). Cette structure permet aux agents de conserver leurs droits et leur environnement de travail (profils itinérants) de manière transparente, quel que soit leur lieu de connexion via le réseau MPLS.

Sur validation du tuteur, l'Unité d'Organisation racine 'OTI' a été créée pour regrouper l'ensemble des ressources de la structure. J'ai donc déplacé les OU de groupes préalablement créées à la racine vers cette nouvelle structure centralisée. Cette hiérarchie permet d'appliquer les GPO de sécurité au plus haut niveau de l'organisation tout en conservant une séparation nette entre les objets groupes, utilisateurs et ordinateurs

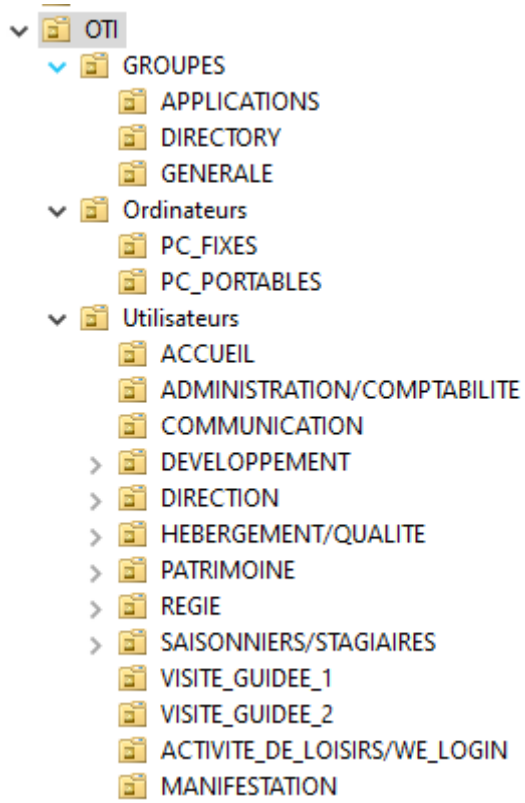


Figure 13 : Vue d'ensemble de l'arborescence des Unités d'Organisation (OU) de l'Office de Tourisme

4.2.3 Gestion du cycle de vie

Afin de garantir la sécurité du système d'information, une procédure de désactivation et d'archivage des comptes doit être mise en place. Tout compte d'agent ayant quitté l'organisation doit être immédiatement désactivé et déplacé dans une Unité d'Organisation (OU) isolée afin d'éviter toute réactivation accidentelle ou utilisation malveillante.

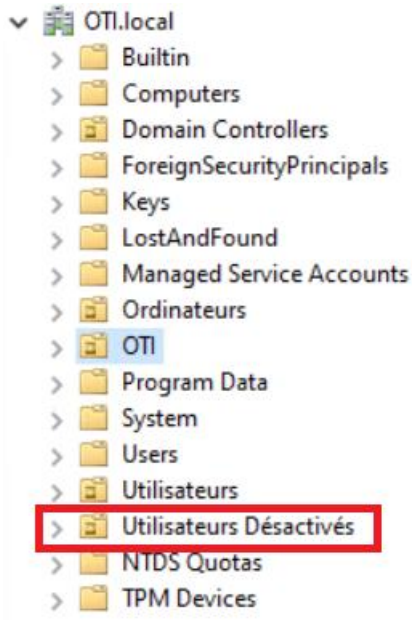


Figure 14 : Configuration de l'OU d'archivage des utilisateurs désactivés

4.2.4 Stratégie de groupes

L'infrastructure doit permettre une gestion des droits d'accès simplifiée, évolutive et sécurisée pour les 6 sites de l'Office de Tourisme (BIT). La stratégie retenue est le modèle AGDLP (Accounts, Global, Domain Local, Permissions).

Trois OU ont été créées dans l'OU GROUPES :

OU DIRECTORY : Contiendra les groupes de ressources liés au système de fichiers (partages réseaux, dossiers de travail des BIT).

OU APPLICATIONS : Contiendra les groupes gérant les accès aux logiciels métiers et applications spécifiques de l'Office de Tourisme.

OU GENERALE : Contiendra les groupes généraux qui centralisera les paramètres communs à l'ensemble de l'Office de Tourisme

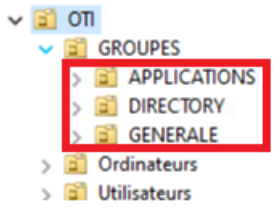


Figure 15 : Séparation des différentes OU de l'OU GROUPES

L'utilisation du modèle AGDLP permet une adaptabilité maximale.

Par exemple, si un nouveau service est créé à l'Office de Tourisme, il suffit de créer un nouveau groupe Global (G) sans modifier les permissions (P) déjà en place sur les dossiers.

Au total, 17 groupes de sécurité globaux ont été paramétrés. 16 d'entre eux correspondent strictement aux directions métiers de l'OTI afin de cloisonner les données sensibles sur le serveur NTFS. Un groupe a été dédié aux profils temporaires (GS_SAISONNIERS) et un groupe global (GS_AGENTS) a été mis en œuvre pour gérer l'accès à l'espace d'échange commun de l'établissement."

Une fois qu'on aura tous nos utilisateurs dans chaque service, on pourra donc liér nos utilisateurs avec les différents groupes associés à leur service.

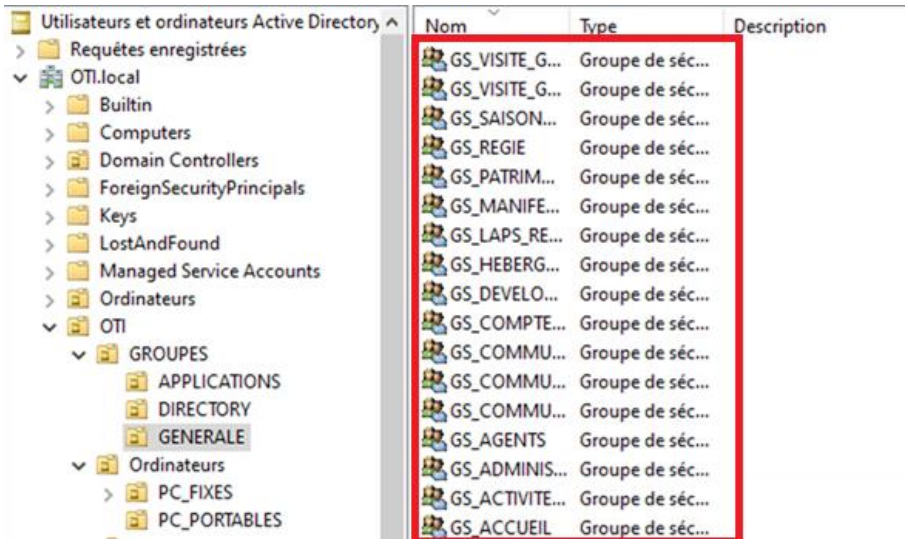


Figure 16 : Ensemble des Groupes de Sécurité

4.3 Sécurité et Conformité

4.3.1 Déploiement de l'Autorité de Certification (AC)

Afin de sécuriser les communications au sein du domaine OTI.local et de permettre l'authentification forte des équipements, j'ai déployé une Autorité de Certification (AC) racine d'entreprise. Cette infrastructure de gestion de clés (PKI) permet de délivrer des certificats de confiance aux postes clients (fixes et portables) de manière automatisée. Elle servira de base pour la future sécurisation du Wi-Fi (Radius) et pour le chiffrement des flux réseau.

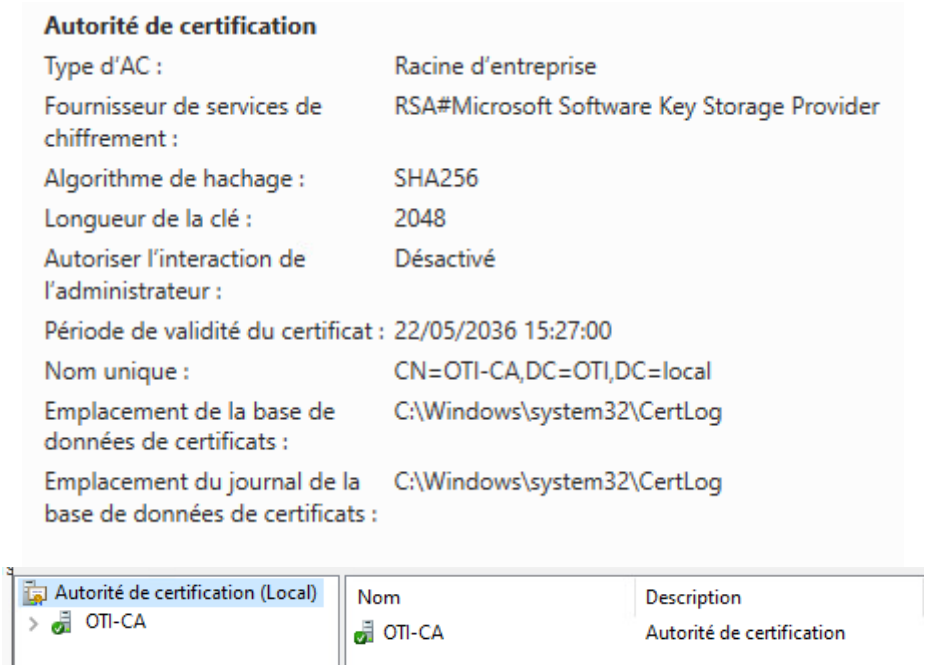


Figure 17 : Console d'administration de l'Autorité de Certification (AD CS) et déploiement du certificat racine de confiance

4.3.2 Politique de gestion des mots de passe centralisée

Le cahier des charges de l'Office de Tourisme Intercommunal impose une gestion rigoureuse et centralisée des mots de passes. L'objectif est double :

- Uniformiser la sécurité : Garantir que tous les agents utilisent des mots de passe robustes pour limiter les risques d'usurpation d'identité.

- Protéger contre les attaques par force brute : Empêcher un attaquant de tester des milliers de combinaisons en verrouillant automatiquement les comptes après plusieurs échecs.

Pour répondre à ce besoin, j'ai mis en place un PSO (Password Settings Object) nommé PSO_OTI_Utilisateurs.

Contrairement à une stratégie de groupe (GPO) classique qui s'applique à l'ensemble du domaine, le PSO permet une gestion plus fine (Fine-Grained Password Policy). Ce choix technique m'a permis d'appliquer des restrictions strictes aux agents de l'OTI sans risquer de bloquer des comptes de services ou des processus automatisés du serveur qui pourraient avoir des besoins différents.

J'ai configuré les paramètres de sécurité suivants via le Centre d'administration Active Directory (ADAC) :

Paramètre	Valeur configurée	Justification
Longueur minimale	12 caractères	Augmente la complexité face aux logiciels de craquage.
Historique	24 mots de passe	Empêche l'utilisateur de réutiliser ses anciens mots de passe.
Complexité	Activée	Oblige l'usage de majuscules, minuscules, chiffres et caractères spéciaux.
Seuil de verrouillage	5 tentatives	Bloque l'accès en cas de tentatives d'intrusion répétées.
Durée du verrouillage	30 minutes	Décourage les attaques automatisées tout en permettant un déblocage auto.

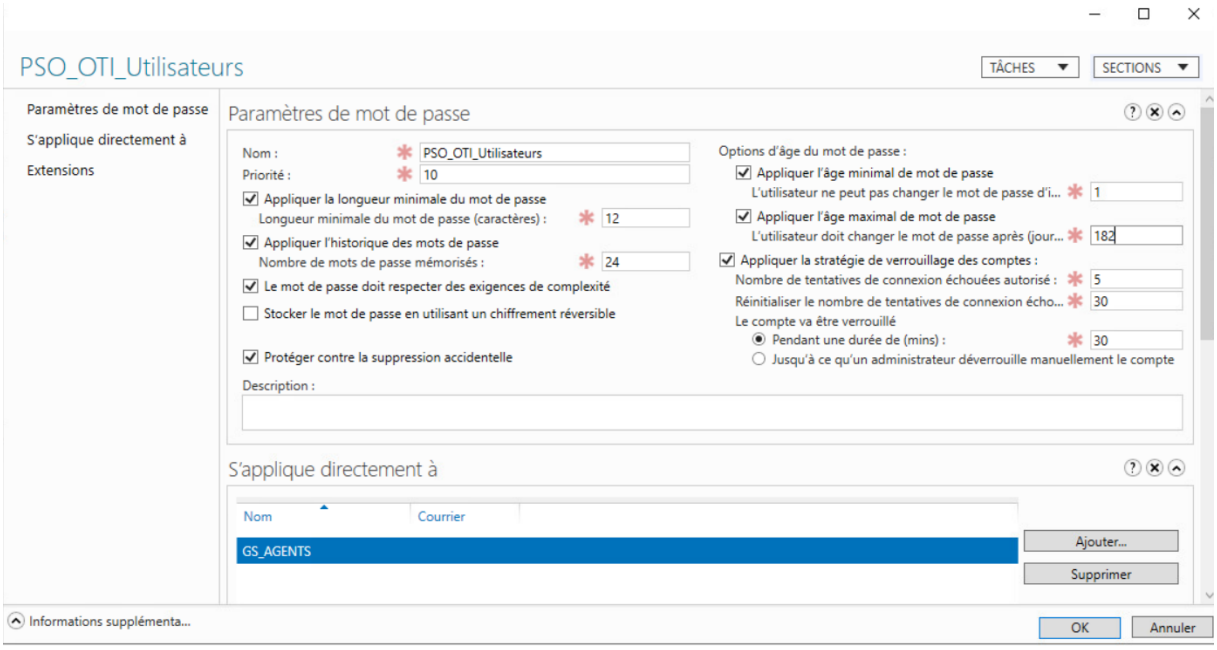


Figure 18 : Fiche technique de configuration de l'objet de stratégie de mot de passe affinée

Pour rendre cette politique effective et centralisée, j'ai lié cet objet au groupe global de sécurité G_Utilisateurs_OTI (situé dans l'OU Groupe > DIRECTORY).

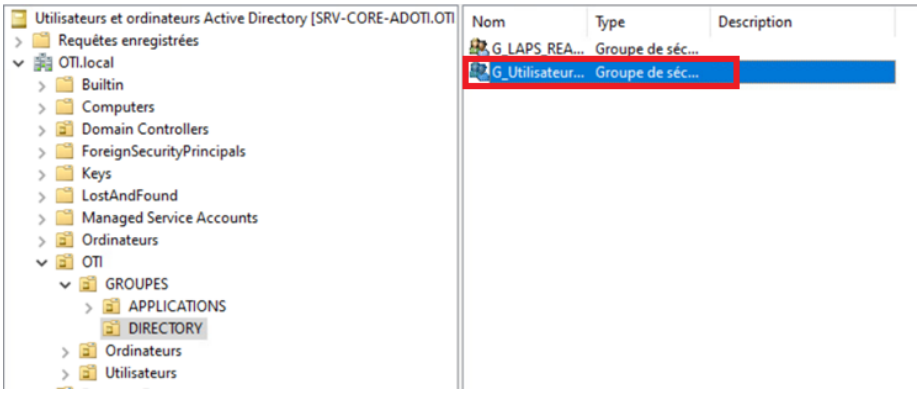


Figure 19 : Groupe des Utilisateurs Globaux

Grâce à cette méthode, tout nouvel agent ajouté à ce groupe hérite immédiatement et automatiquement de cette politique de sécurité, sans intervention manuelle supplémentaire de l'administrateur.

4.3.3 Sécurisation des comptes locaux (LAPS)

L'une des vulnérabilités majeures d'un parc informatique est l'utilisation d'un mot de passe identique pour tous les comptes administrateurs locaux des postes de travail. Si un poste est compromis, l'attaquant peut potentiellement prendre le contrôle de l'ensemble du parc par rebond (mouvement latéral).

Pour répondre à cette exigence du cahier des charges, j'ai déployé la solution LAPS Legacy (Local Administrator Password Solution). Cette solution automatise la génération de mots de passe complexes et uniques pour chaque poste, stockés de manière chiffrée dans l'Active Directory.

L'installation de LAPS nécessite une préparation de la forêt Active Directory pour accueillir les secrets. J'ai utilisé le module PowerShell AdmPwd.PS pour réaliser les étapes suivantes :

```
PS C:\Users\Administrateur> Update-AdmPwdADSchema

Operation           DistinguishedName                                          Status
---------           -----------------                                          ------
AddSchemaAttribute  cn=ms-Mcs-AdmPwdExpirationTime,CN=Schema,CN=Configuration,DC=O... EntryAlreadyExists
AddSchemaAttribute  cn=ms-Mcs-AdmPwd,CN=Schema,CN=Configuration,DC=OTI,DC=local       EntryAlreadyExists
ModifySchemaClass   cn=computer,CN=Schema,CN=Configuration,DC=OTI,DC=local            AttributeOrValueExists
```

Figure 20 : Création des attributs ms-Mcs-AdmPwd sur les objets ordinateurs.

```
PS C:\Users\Administrateur> Set-AdmPwdComputerSelfPermission -Identity "OU=ORDINATEURS,OU=OTI,DC=OTI,DC=local"

Name                DistinguishedName                                  Status
----                -----------------                                  ------
Ordinateurs         OU=Ordinateurs,OU=OTI,DC=OTI,DC=local              Delegated
```

Figure 21 : Autorisation pour les ordinateurs de l'OU "OTI" d'écrire leur propre mot de passe.

```
PS C:\Users\Administrateur> Set-AdmPwdReadPasswordPermission -Identity "OU=ORDINATEURS,OU=OTI,DC=OTI,DC=local" -AllowedPrincipals "G_LAPS_READERS"

Name                DistinguishedName                                  Status
----                -----------------                                  ------
Ordinateurs         OU=Ordinateurs,OU=OTI,DC=OTI,DC=local              Delegated
```

Figure 22 : Autorisation de lecture restreinte au groupe de sécurité spécifique.

Une fois l'infrastructure prête, j'ai créé et lié une GPO nommée GPO_LAPS à l'unité d'organisation racine OTI. Les paramètres configurés sont les suivants :

Paramètre	Valeur Configurée
Complexité du mot de passe	Grandes lettres, petites lettres, nombres et symboles
Longueur du mot de passe	14 caractères
Durée du mot de passe	30 jours
Nom de l'administrateur local LAPS	CDCACVI

Le choix d'une longueur de 14 caractères combinée à une complexité élevée (majuscules, minuscules, chiffres et caractères spéciaux) permet d'atteindre un niveau d'entropie suffisant pour rendre toute attaque par brute-force inefficace sur les comptes locaux, tout en assurant une rotation automatique tous les 30 jours.

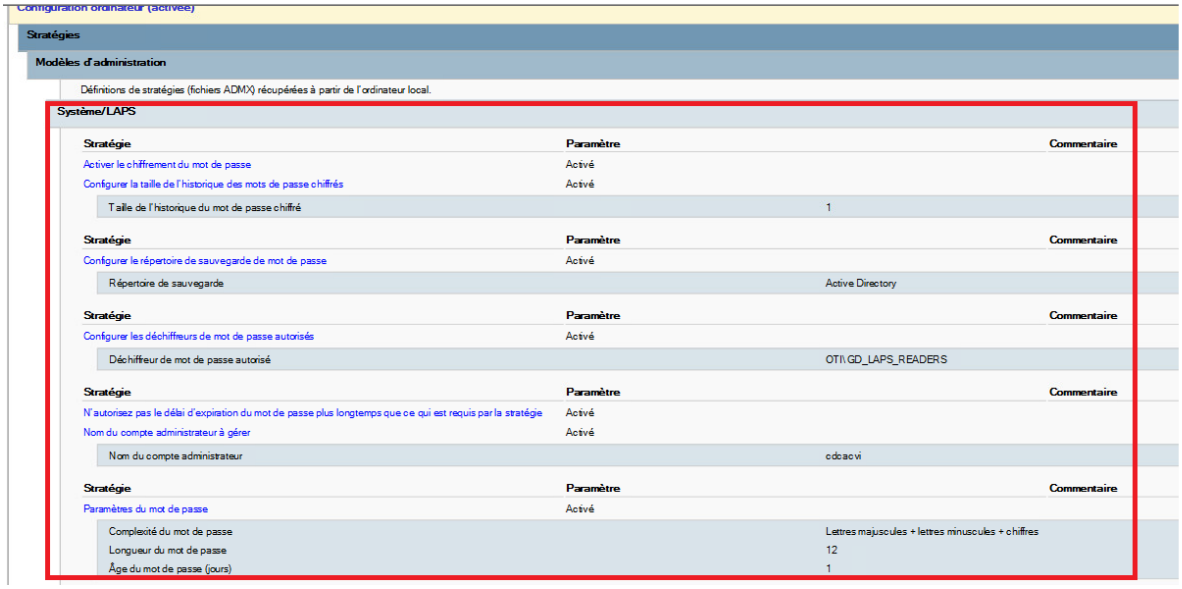


Figure 23 : Paramètre nécessaire pour la GPO

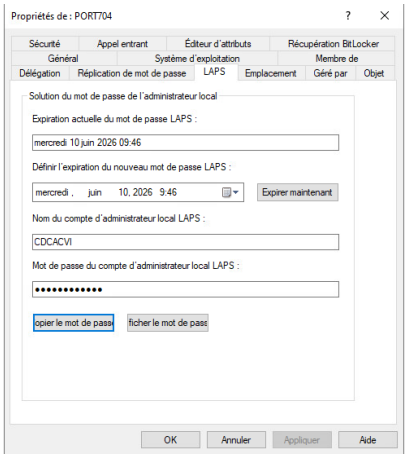


Figure 24 : Validation du Fonctionnement de LAPS

4.3.4 Chiffrement des données : Mise en place de BitLocker par GPO

Dans le cadre de l'Office de Tourisme Intercommunal (OTI), la mobilité des agents entre les différents Bureaux d'Information Touristique (BIT) est fréquente. Cette situation augmente considérablement le risque de perte ou de vol de matériel informatique.

Sans protection, les données présentes sur le disque dur d'un ordinateur dérobé sont accessibles simplement en branchant le disque sur un autre appareil. Pour garantir la confidentialité des données (fichiers clients, documents administratifs, projets de développement touristique), j'ai mis en place le chiffrement de lecteur Windows BitLocker.

Voici les objectifs techniques attendus pour la mise en place de Bitlocker :

- Chiffrement intégral du volume système (C:).

- Authentification forte avant le démarrage de Windows (Pré-boot).

- Centralisation des clés de secours dans l'Active Directory pour éviter toute perte d'accès définitive.

- Industrialisation du déploiement via une stratégie de groupe (GPO).

J'ai créé une GPO nommée GPO_BitLocker liée à l'Unité d'Organisation (OU) regroupant les ordinateurs du parc.

Voici quelques paramètres clés configurés :

- Autorisation de BitLocker sans puce TPM compatible : Ce paramètre est essentiel pour assurer la compatibilité avec l'ensemble du parc, y compris les postes virtualisés de mon environnement de test.

- Méthode de chiffrement : Utilisation de l'algorithme AES-XTS 256 bits, recommandé par l'ANSSI pour un haut niveau de sécurité sur les disques fixes.

- Sauvegarde vers AD DS : Obligation pour le poste client d'envoyer sa clé de récupération (48 chiffres) vers l'Active Directory avant de pouvoir débuter le processus de chiffrement.

- Configuration du PIN de démarrage : Exigence d'un code confidentiel à saisir par l'utilisateur à l'allumage du poste.

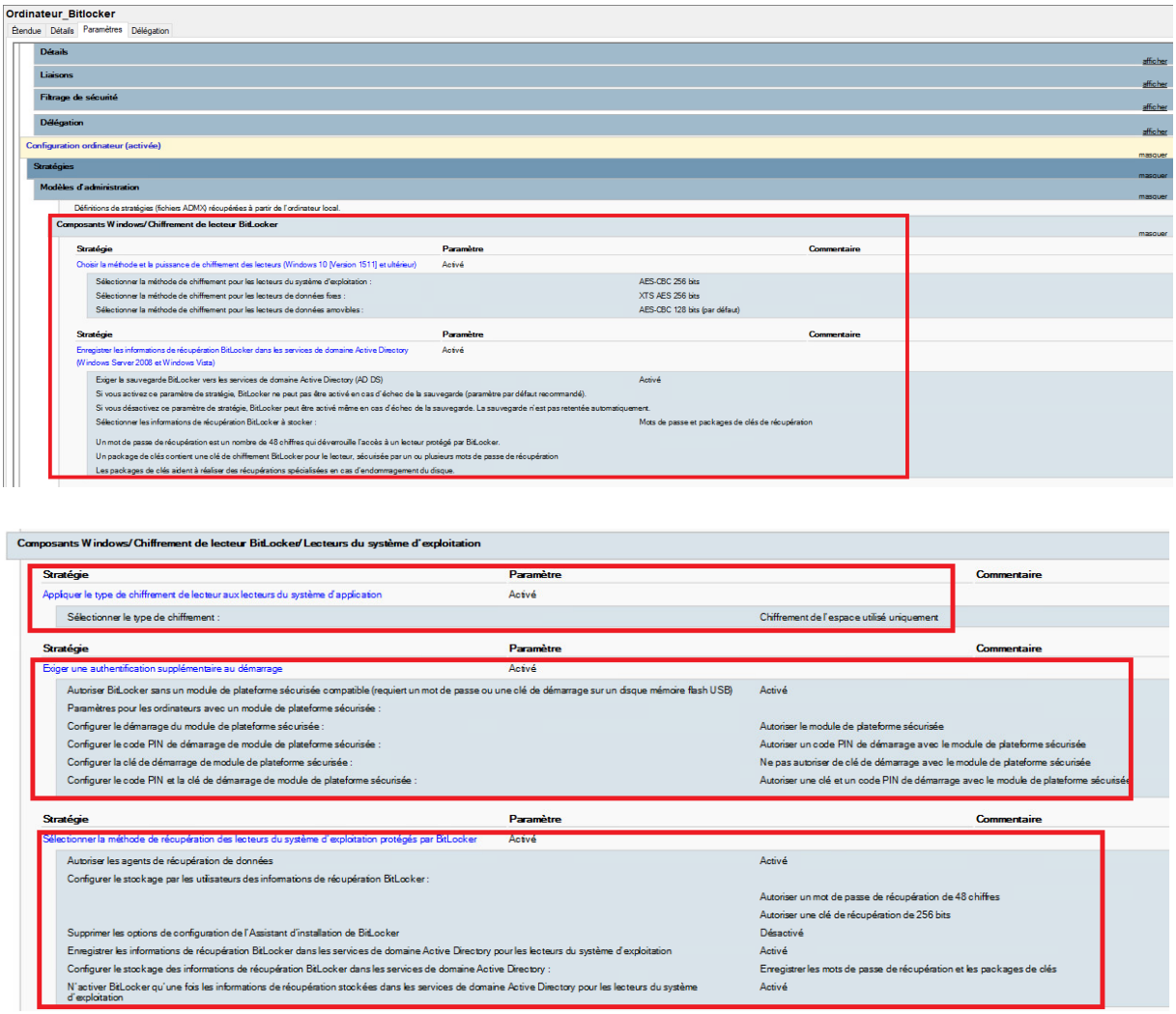


Figure 25 : Paramètres nécessaire pour la GPO

Bien que la GPO définisse les règles de sécurité, l'activation initiale sur les postes de travail a été pilotée pour être la plus efficace possible.

L'activation a été réalisée sur un poste de test via la commande d'administration :

manage-bde -on C: -pw -rp

Cette commande permet d'imposer le choix d'un mot de passe (PIN) et de forcer la remontée de la clé vers le contrôleur de domaine **SRV-CORE-ADOTI.**

La validation de cette mission s'est faite sur deux points de contrôle critiques :

Côté Client (Poste de test) : Au redémarrage, le poste demande désormais systématiquement le code PIN avant de charger le système d'exploitation. La commande manage-bde -status confirme que le disque est chiffré à 100%.

Côté Serveur (Contrôleur de Domaine) : La vérification la plus importante concerne la centralisation des clés. Dans la console *Utilisateurs et ordinateurs Active Directory*, l'onglet "Récupération BitLocker" de l'objet ordinateur affiche la clé de secours associée au poste.

La mise en œuvre de BitLocker assure une protection robuste "au repos" des données de l'Office de Tourisme. Même en cas de vol du matériel, les données restent inexploitables sans le code PIN ou la clé de récupération centralisée sur le serveur. Cette solution répond directement aux exigences de conformité liées à la protection des données (RGPD).

4.3.5 Déploiement automatisé de l'antivirus SentinelOne

Pour protéger l'ensemble des terminaux de l'Office de Tourisme Intercommunal (siège et Bureaux d'Information Touristique distants) contre les menaces modernes de type rançongiciels et attaques "0-day", la solution EDR (Endpoint Detection and Response) SentinelOne a été retenue.

Contrairement à un antivirus traditionnel basé sur des signatures de virus connus, cet EDR analyse en temps réel le comportement des processus. Suivant la charte d'organisation validée par mon tuteur, la stratégie de déploiement a été rattachée à l'unité d'organisation globale GROUPES pour assurer une application industrielle, centralisée et uniforme sur l'intégralité du parc informatique.

L'infrastructure serveur étant isolée du réseau utilisateur pour des raisons de sécurité, l'accès au contrôleur de domaine SRV-CORE-ADOTI s'effectue exclusivement à travers un serveur rebond.

La procédure de transfert des sources d'installation s'est déroulée en deux étapes :

- Premier saut : Récupération du package .msi et du script d'activation depuis le poste de travail vers le serveur rebond via une session RDP (Remote Desktop Protocol) avec partage du presse-papiers.

- Second saut : Copie des fichiers depuis le serveur rebond vers le répertoire réseau définitif du contrôleur de domaine.

Plutôt que de créer un partage réseau standard (qui nécessiterait de gérer des droits de partage tiers complexes), mon tuteur m'a orienté vers une méthode d'intégration native.

Lors de la configuration de la GPO nommée GPO_SentinelOne, j'ai utilisé l'option "Afficher les fichiers" dans les propriétés des scripts de démarrage. Cela m'a permis de déposer le package SentinelOne.msi et son script d'activation directement dans le dossier partagé sécurisé SYSVOL de l'Active Directory.

Cette méthode offre deux avantages majeurs :

- Les fichiers bénéficient de la réplication automatique de l'Active Directory.

- Tous les postes clients (y compris ceux des BIT distants via les tunnels VPN MPLS des routeurs) possèdent nativement les droits de lecture pour télécharger et installer l'agent au démarrage de la machine.

Une fois les fichiers déposés dans le répertoire de la stratégie (\\oti.local\SysVol\...\Machine\Scripts\Startup), j'ai configuré les deux actions automatiques au niveau de la Configuration Ordinateur :

- L'installation du logiciel (*Paramètres logiciels > Installation de logiciel*) : Ajout du package SentinelOne.msi configuré en mode Attribué en utilisant son chemin réseau direct. L'installation s'exécute ainsi de manière totalement silencieuse au démarrage du PC, sans interaction requise de l'utilisateur.

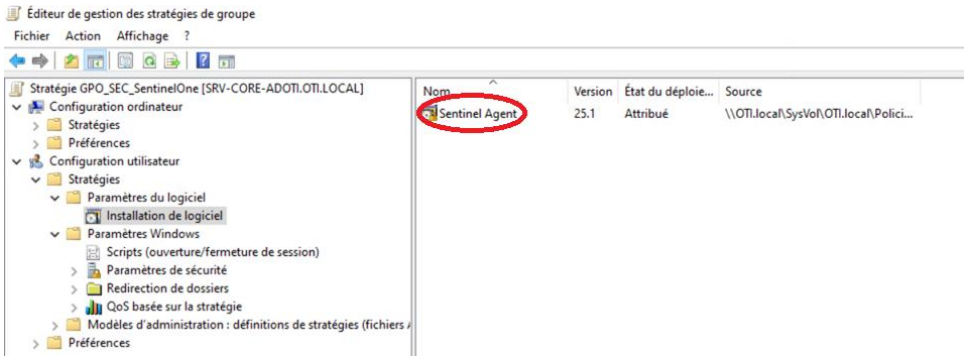


Figure 26 : Ajout du package Sentinel One.msi

- Le script d'activation (*Paramètres Windows > Scripts > Démarrage*) : Déclaration du script (fourni par le tuteur) contenant le "Site Token". Ce jeton permet à l'agent fraîchement installé de s'enregistrer automatiquement auprès de la console de supervision Cloud de l'Office de Tourisme.

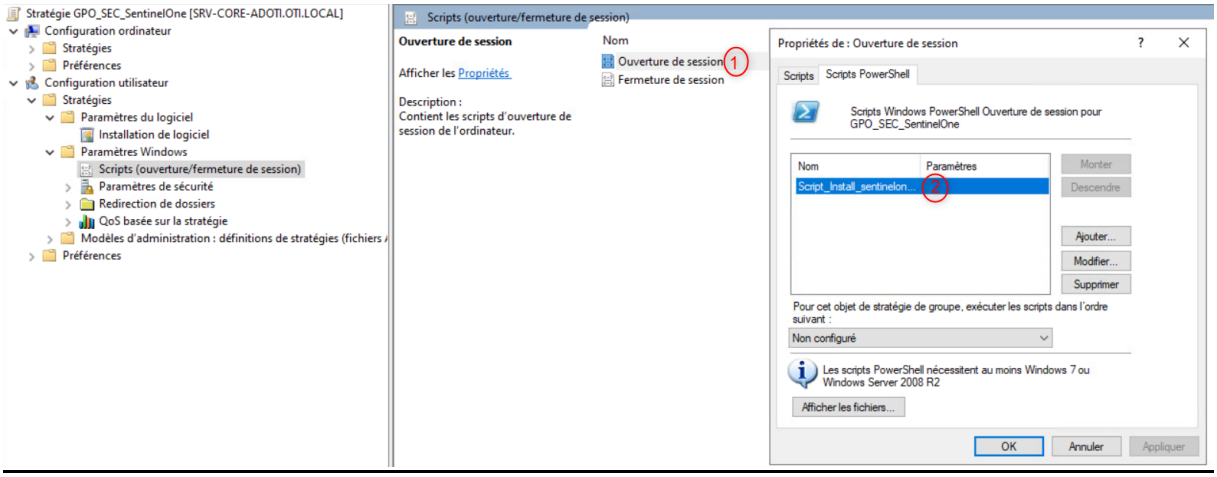


Figure 27 : Ajout du script d'activation

4.4 Gestion Centralisée Des Données (Serveur De Fichiers)

4.4.1 Analyse du besoin et Arborescence

Jusqu'à présent, l'Office de Tourisme Intercommunal (OTI) s'appuyait sur la solution d'hébergement Cloud Nextcloud pour assurer le stockage, le partage et la synchronisation de ses documents de travail. Bien que cette plateforme offrait une flexibilité d'accès à distance, elle présentait des limites de plus en plus contraignantes pour les agents au quotidien : des lenteurs d'accès lors de l'ouverture de fichiers volumineux, des mécanismes de synchronisation parfois instables et une complexité accrue dans la gestion fine des permissions sur des structures de dossiers imbriquées.

Afin de fluidifier le travail collaboratif des différents Bureaux d'Information Touristique, d'optimiser les temps de réponse sur le réseau local et de rationaliser l'administration du parc, la direction informatique a acté la migration des données vers un serveur de fichiers Windows natif, exploitant le protocole de partage SMB et le système de fichiers NTFS.

4.4.2 Préparation du stockage

Une fois la stratégie de migration validée, l'implémentation technique a débuté sur le serveur de fichiers dédié à l'Office de Tourisme. Pour accueillir le volume important de données issues de Nextcloud (documents administratifs, images promotionnelles, archives des bureaux), il a été nécessaire de dissocier le système d'exploitation Windows Server des données partagées afin de garantir de meilleures performances et de faciliter les futures opérations de maintenance ou de sauvegarde.

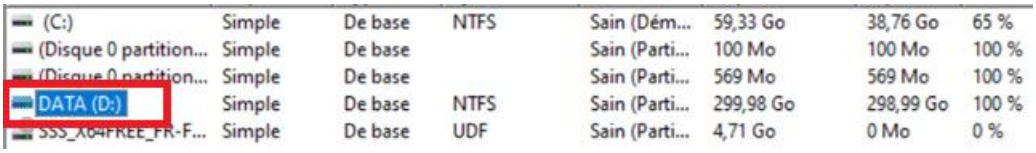
Depuis la console de l'hyperviseur VMware vSphere, j'ai procédé à l'extension matérielle de la machine virtuelle en lui allouant un second disque dur virtuel indépendant :

- Capacité : 300 Go.

- Contrôleur : Rattaché au contrôleur SCSI virtuel pour assurer des taux de transfert maximaux.

Cette phase préparatoire a permis d'obtenir un support de stockage vierge, sain et performant, prêt à accueillir l'arborescence structurelle des services de l'Office de Tourisme Intercommunal.

Après l'attribution à chaud du disque virtuel, je me suis connecté en tant qu'Administrateur sur le serveur pour rendre ce nouvel espace de stockage opérationnel via la console de Gestion des disques



(C:)	Simple	De base	NTFS	Sain (Dém...	59,33 Go	38,76 Go	65 %
(Disque 0 partition...	Simple	De base		Sain (Parti...	100 Mo	100 Mo	100 %
(Disque 0 partition...	Simple	De base		Sain (Parti...	569 Mo	569 Mo	100 %
DATA (D:)	Simple	De base	NTFS	Sain (Parti...	299,98 Go	298,99 Go	100 %
SSS_X64FREE_FR-F...	Simple	De base	UDF	Sain (Parti...	4,71 Go	0 Mo	0 %

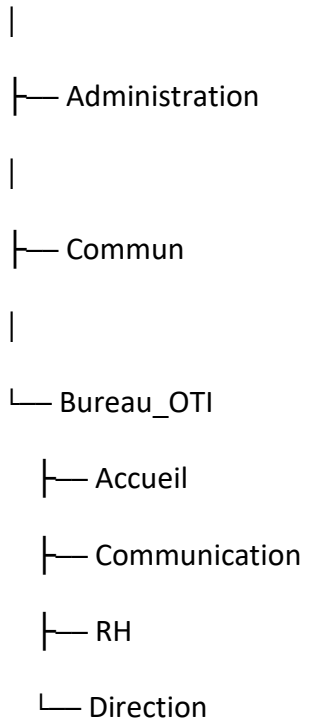
Figure 28 : Initialisation et Formatage NTFS du volume virtuel DATA ('D:)

4.4.3 Création de l'arborescence cible

L'arborescence a été conçue pour séparer les données communes des données spécifiques à chaque pôle de compétence, tout en garantissant une étanchéité stricte entre les différents services de l'Office de Tourisme Intercommunal.

La structure racine se présente comme suit d'après le schéma suivant :

Comalb-OTI



4.4.4 Stratégie de droits

L’objectif principal est de garantir l'intégrité et la confidentialité des données de l'Office de Tourisme d'Argelès-sur-Mer. Pour ce faire, j'ai appliqué le principe du moindre privilège : chaque utilisateur n'accède qu'aux ressources strictement nécessaires à ses missions.

Pour la mise en œuvre, j'ai respecté la norme AGDLP (*Accounts, Global groups, Domain Local groups, Permissions*), qui permet une administration souple et évolutive :

A (Comptes) : Les utilisateurs sont créés dans l'Active Directory.

G (Groupes Globaux) : Les utilisateurs sont placés dans des groupes de service (ex: GG_SERVICE_ACCUEIL).

DL (Groupes de Domaine Locaux) : Ces groupes reçoivent les permissions sur les dossiers (ex: GD-OTI-ACCUEIL-RW).

P (Permissions) : Application des droits NTFS sur les dossiers du serveur

Le serveur de fichiers est structuré en trois niveaux, permettant une gestion fine de l'héritage :

Niveau	Dossier	Type d’accès	Justification
Niveau 1	Comalb-OTI	Racine du partage	Point d'entrée unique pour tous les agents.
Niveau 2	Administration	Accès restreint	Données RH et comptables (Direction uniquement).
Niveau 2	Bureau_OTI	Accès par service	Cloisonnement des pôles métiers (Accueil, Com, etc.).
Niveau 2	Commun	Accès Public	Partage de modèles de documents et ressources internes.

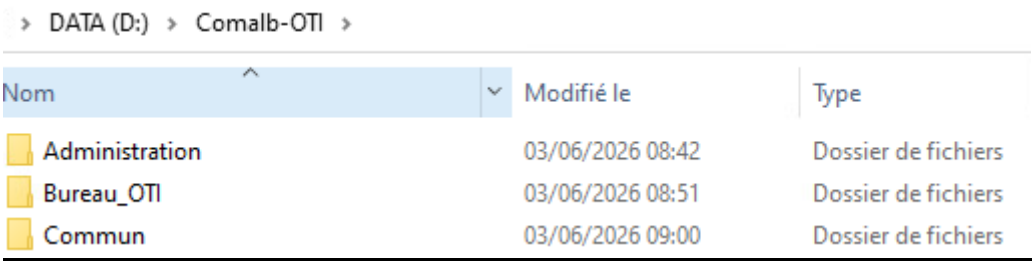


Figure 29 : Arborescence du serveur de fichiers NTFS et matrice de droits d'accès (Permissions ACE/ACL)

Afin de sécuriser les sous-dossiers de Bureau_OTI, j'ai procédé à la désactivation de l'héritage NTFS. Cette action permet de supprimer les droits par défaut du groupe "Utilisateurs du domaine" et de les remplacer par les groupes de sécurité spécifiques à chaque service.

De plus, j'ai activé l'ABE (Access Based Enumeration) sur le partage. Grâce à cette fonctionnalité, un agent ne peut voir que les dossiers pour lesquels il possède au moins un droit de lecture. Un agent de l'accueil ne verra donc pas l'existence du dossier "Direction" ou "RH", ce qui renforce la confidentialité et simplifie l'expérience utilisateur.

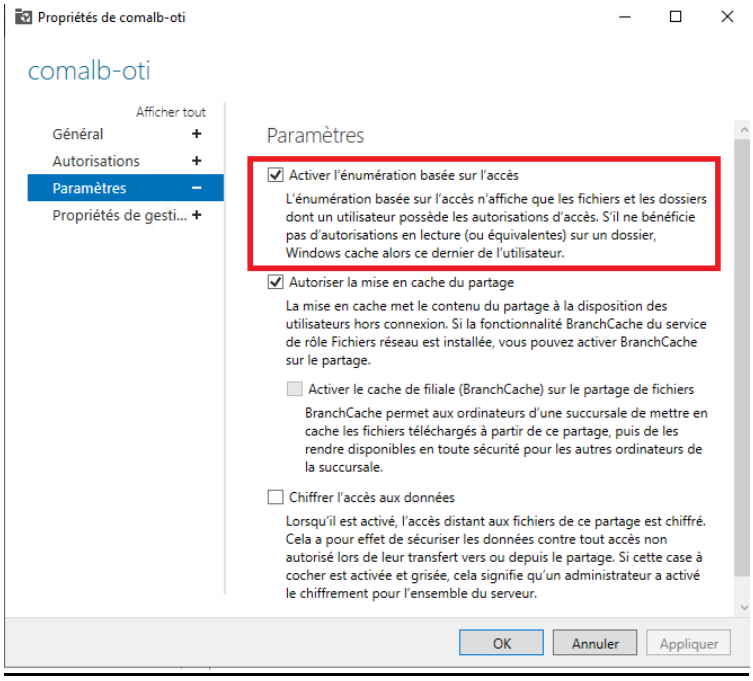


Figure 30 : Activation de l'ABE sur DATAOTI

4.4.5 Liaison des Groupes et Gestion du dossier Commun

Pour accorder les droits d'accès de manière efficace et évolutive, j'ai appliqué le principe d'imbrication des groupes

Le dossier Commun doit être accessible par l'intégralité des agents de l'Office de Tourisme en lecture seule (pour consulter les notes de service, plannings et chartes), tandis que la Direction doit y posséder des droits de modification.

Plutôt que d'associer individuellement chaque utilisateur au groupe de lecture, j'ai automatisé la liaison en imbriquant directement les groupes de services :

Les comptes utilisateurs sont positionnés dans leurs groupes de services respectifs (ex: caroline.mahoux dans GS_COMMUNICATION).

Les groupes de sécurité globaux de chaque pôle ont été ajoutés en tant que membres du groupe global GS_COMMUN_R.

Cette méthode simplifie l'administration au quotidien. Lorsqu'un nouvel agent intègre l'organisation, il suffit de l'ajouter à son groupe de service pour qu'il hérite automatiquement, de manière transparente, des accès en lecture au dossier Commun.

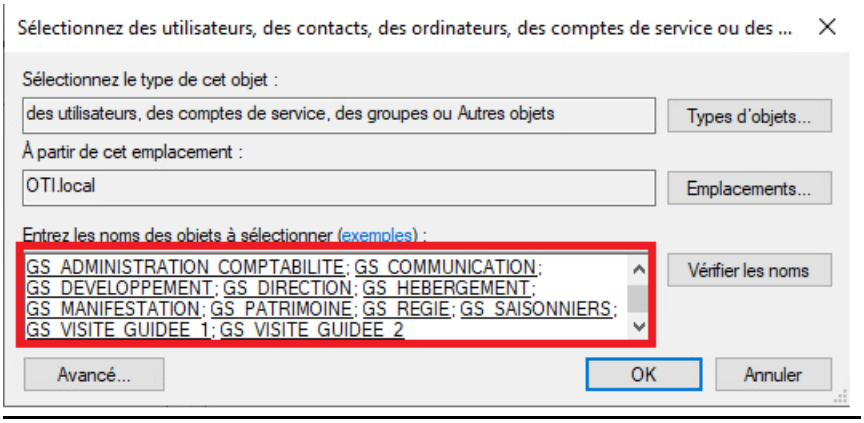


Figure 31 : Ajout des différents groupe de service sur le groupe COMMUN

4.4.6 Stratégie de Nommage des Groupes de Domaine

Afin de garantir une traçabilité optimale des droits d'accès au sein de l'arborescence des partages de l'Office de Tourisme Intercommunal (OTI), une convention de nommage stricte basée sur la relation Parent-Enfant a été implémentée. Chaque dossier dispose de deux groupes de sécurité dédiés, permettant de dissocier les droits de consultation (R) et de modification (RW).

Voici le fichier Excel que j'ai mis en place pour organiser les différents groupe ainsi que l'application des groupes à l'OU Directory sur le Serveur ADOTI :

Nom du Groupe	Type de Groupe	Dossier Ciblé	Dossier Parent	Niveau d'accès	Description
GD_D_Comalb-OTI_R	Domaine Local	Comalb-OTI	D:\	Lecture	Accès en lecture seule à la racine du partage principal
GD_D_Comalb-OTI_RW	Domaine Local	Comalb-OTI	D:\	Modification	Accès en modification à la racine du partage principal
GD_Comalb-OTI_Administration_R	Domaine Local	Administration	Comalb-OTI	Lecture	Accès en lecture seule au dossier Administration principal
GD_Comalb-OTI_Administration_RW	Domaine Local	Administration	Comalb-OTI	Modification	Accès en modification au dossier Administration principal
GD_Comalb-OTI_Commun_R	Domaine Local	Commun	Comalb-OTI	Lecture	Accès en lecture seule au dossier Commun (Tous les agents)
GD_Comalb-OTI_Commun_RW	Domaine Local	Commun	Comalb-OTI	Modification	Accès en modification au dossier Commun (Dépôt/Échange)
GD_Comalb-OTI_Bureau_OTI_R	Domaine Local	Bureau_OTI	Comalb-OTI	Lecture	Accès en lecture seule au dossier racine des services Bureau_OTI
GD_Comalb-OTI_Bureau_OTI_RW	Domaine Local	Bureau_OTI	Comalb-OTI	Modification	Accès en modification au dossier racine des services Bureau_OTI
GD_Bureau_OTI_Accueil_R	Domaine Local	Accueil	Bureau_OTI	Lecture	Accès en lecture seule pour le service Accueil
GD_Bureau_OTI_Accueil_RW	Domaine Local	Accueil	Bureau_OTI	Modification	Accès en modification pour le service Accueil
GD_Bureau_OTI_Activite_De_Loisirs_R	Domaine Local	Activité_De_Loisirs	Bureau_OTI	Lecture	Accès en lecture seule pour le service Activités de Loisirs
GD_Bureau_OTI_Activite_De_Loisirs_RW	Domaine Local	Activité_De_Loisirs	Bureau_OTI	Modification	Accès en modification pour le service Activités de Loisirs
GD_Bureau_OTI_Administration_Comptabilite_R	Domaine Local	Administration_Comptabilité	Bureau_OTI	Lecture	Accès en lecture seule pour la Comptabilité
GD_Bureau_OTI_Administration_Comptabilite_RW	Domaine Local	Administration_Comptabilité	Bureau_OTI	Modification	Accès en modification pour la Comptabilité
GD_Bureau_OTI_Communication_R	Domaine Local	Communication	Bureau_OTI	Lecture	Accès en lecture seule pour le service Communication
GD_Bureau_OTI_Communication_RW	Domaine Local	Communication	Bureau_OTI	Modification	Accès en modification pour le service Communication
GD_Bureau_OTI_Developpement_R	Domaine Local	Developpement	Bureau_OTI	Lecture	Accès en lecture seule pour le pôle Développement
GD_Bureau_OTI_Developpement_RW	Domaine Local	Developpement	Bureau_OTI	Modification	Accès en modification pour le pôle Développement
GD_Bureau_OTI_Direction_R	Domaine Local	Direction	Bureau_OTI	Lecture	Accès en lecture seule pour le pôle Direction
GD_Bureau_OTI_Direction_RW	Domaine Local	Direction	Bureau_OTI	Modification	Accès en modification pour le pôle Direction
GD_Bureau_OTI_Hebergement_Qualite_R	Domaine Local	Hebergement_Qualité	Bureau_OTI	Lecture	Accès en lecture seule pour le pôle Hébergement et Qualité
GD_Bureau_OTI_Hebergement_Qualite_RW	Domaine Local	Hebergement_Qualité	Bureau_OTI	Modification	Accès en modification pour le pôle Hébergement et Qualité
GD_Bureau_OTI_Manifestation_R	Domaine Local	Manifestation	Bureau_OTI	Lecture	Accès en lecture seule pour le service Manifestation
GD_Bureau_OTI_Manifestation_RW	Domaine Local	Manifestation	Bureau_OTI	Modification	Accès en modification pour le service Manifestation
GD_Bureau_OTI_Patrimoine_R	Domaine Local	Patrimoine	Bureau_OTI	Lecture	Accès en lecture seule pour le service Patrimoine
GD_Bureau_OTI_Patrimoine_RW	Domaine Local	Patrimoine	Bureau_OTI	Modification	Accès en modification pour le service Patrimoine
GD_Bureau_OTI_Regie_R	Domaine Local	Regie	Bureau_OTI	Lecture	Accès en lecture seule pour le service Régie
GD_Bureau_OTI_Regie_RW	Domaine Local	Regie	Bureau_OTI	Modification	Accès en modification pour le service Régie
GD_Bureau_OTI_Saisonniers_Stagiaires_R	Domaine Local	Saisonniers_Stagiaires	Bureau_OTI	Lecture	Accès en lecture seule pour les Saisonniers et Stagiaires
GD_Bureau_OTI_Saisonniers_Stagiaires_RW	Domaine Local	Saisonniers_Stagiaires	Bureau_OTI	Modification	Accès en modification pour les Saisonniers et Stagiaires
GD_Bureau_OTI_Visite_Guidee_1_R	Domaine Local	Visite_Guidée_1	Bureau_OTI	Lecture	Accès en lecture seule pour le pôle Visite Guidée 1
GD_Bureau_OTI_Visite_Guidee_1_RW	Domaine Local	Visite_Guidée_1	Bureau_OTI	Modification	Accès en modification pour le pôle Visite Guidée 1
GD_Bureau_OTI_Visite_Guidee_2_R	Domaine Local	Visite_Guidée_2	Bureau_OTI	Lecture	Accès en lecture seule pour le pôle Visite Guidée 2
GD_Bureau_OTI_Visite_Guidee_2_RW	Domaine Local	Visite_Guidée_2	Bureau_OTI	Modification	Accès en modification pour le pôle Visite Guidée 2

Figure 32 : Nomenclature et stratégie de nommage normalisée des groupes de ressources du domaine

Les groupes ont donc été crées dans l'onglet DIRECTORY de la section GROUPES

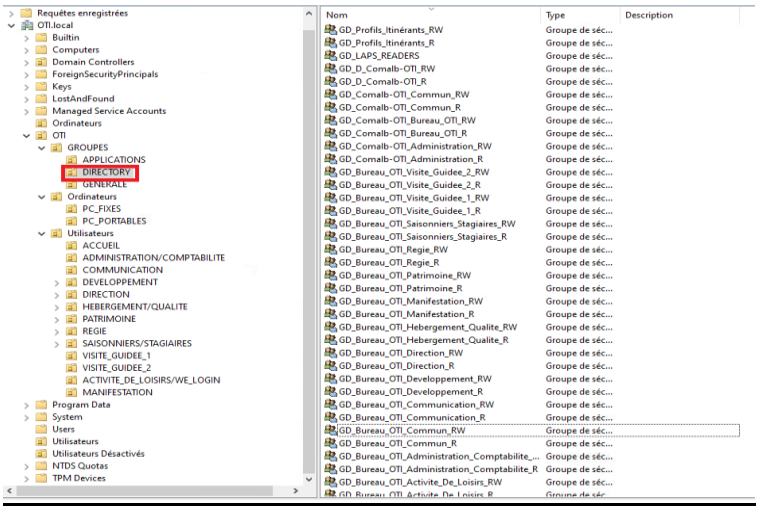


Figure 33 : Ajout des Groupe de Permissions dans l'onglet DIRECTORY

4.5 Services aux Utilisateurs et Mobilité

4.5.1 Déploiement des Profils Itinérants et Redirection de dossiers

Afin de permettre aux agents de l'Office de Tourisme de retrouver leur environnement de travail (fichiers, configurations, préférences) sur n'importe quel poste informatique du réseau, j'ai mis en place une solution de profils itinérants.

Suivant les directives de mon tuteur, la stratégie a été optimisée pour ne cibler que les données essentielles à l'activité des utilisateurs, évitant ainsi la saturation de la bande passante lors des ouvertures et fermetures de sessions. Notamment, le stockage local des archives de messagerie lourdes (.pst) a été proscrit au profit d'un accès Webmail (OWA).

La première étape consiste à préparer l'environnement Active Directory et l'arborescence des fichiers sur le serveur pour accueillir les données.

- Création du groupe de sécurité : Un groupe nommé G_Profils (Étendue : Globale, Type : Sécurité) est créé dans l'Unité d'Organisation (OU) GROUPES afin de centraliser l'ensemble des utilisateurs éligibles aux profils itinérants.

- Création du répertoire physique : Un dossier local nommé Profils est initialisé à la racine du disque de données (D:\Profils).

- Masquage du partage réseau (Partage caché) : Le dossier est partagé sous la désignation Profils$. L'ajout du caractère spécial $ rend le partage invisible lors de la navigation réseau sur le serveur de fichiers, renforçant la sécurité de l'infrastructure.

- Autorisations de partage : Les droits d'accès au partage réseau sont restreints au seul groupe des Utilisateurs authentifiés avec un accès initial en Lecture et Modifier.

Pour des raisons de confidentialité évidentes entre les agents, il est impératif que chaque utilisateur soit le seul à pouvoir accéder à son propre dossier de profil. Une rupture stricte de l'héritage est donc opérée sur le dossier parent.

- Désactivation de l'héritage : Dans les paramètres de sécurité avancés du dossier C:\Profils, l'héritage est désactivé et les autorisations parentes sont converties en autorisations explicites.

- Permissions Spéciales pour la création automatisée : Le groupe de sécurité G_Profils (ou son équivalent de domaine local GD_Profils_RW) est ajouté avec des autorisations restreintes à Ce dossier seulement. Les privilèges accordés se limitent à :

- *Liste du dossier / lecture de données*

- Créer des dossiers / ajouter des données

Cette configuration spécifique donne le droit à Windows de créer le sous-dossier de l'utilisateur lors de sa première déconnexion, sans pour autant permettre aux membres du groupe de parcourir les profils déjà existants des autres agents.

Une fois le stockage sécurisé, la stratégie de groupe GPO_Profils_Itinérants est créée et liée à l'Unité d'Organisation ciblée pour encadrer le comportement des profils itinérants.

Par défaut, le système d'exploitation Windows interdit à l'administrateur du domaine d'accéder aux profils itinérants des utilisateurs. La stratégie *« Ajouter le groupe de sécurité Administrateurs aux profils utilisateur itinérants »* est explicitement activée. Cela permet à l'équipe technique de superviser et de sauvegarder les dossiers en cas de nécessité.



Figure 34 : Paramètre Ordinateur de La GPO Profils Itinérants

Afin de prévenir toute saturation de l'espace de stockage du serveur par des fichiers personnels ou volumineux, la stratégie *« Limiter la taille du profil »* est activée. Le profil itinérant de chaque agent est plafonné à 5 000 000 Ko (soit environ 5 Go), accompagné d'un message d'avertissement personnalisé alertant l'utilisateur toutes les 15 minutes en cas de dépassement du quota.

Le moyen d'exclure des répertoires dans les profils itinérants (Vidéos et fichier .pst) est ce qui va empêcher de stocker des fichiers lourds et d'avoir un temps de démarrage de session trop élevé

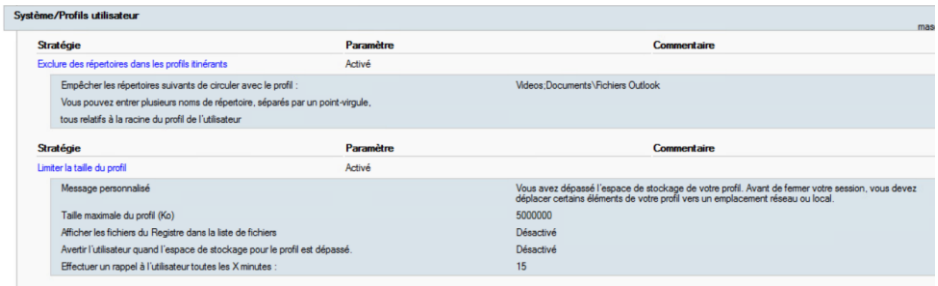


Figure 35 : Paramètre Utilisateurs de la GPO Profils Itinérants

L'activation du profil itinérant pour un agent s'effectue directement depuis la console *Utilisateurs et ordinateurs Active Directory*.

Dans les propriétés du compte de l'utilisateur de test, sous l'onglet Profil, le chemin réseau absolu est renseigné dans le champ *Chemin du profil* en utilisant une syntaxe UNC pointant vers le partage caché : \\SRV-DATAOTI\Profils$\%username%

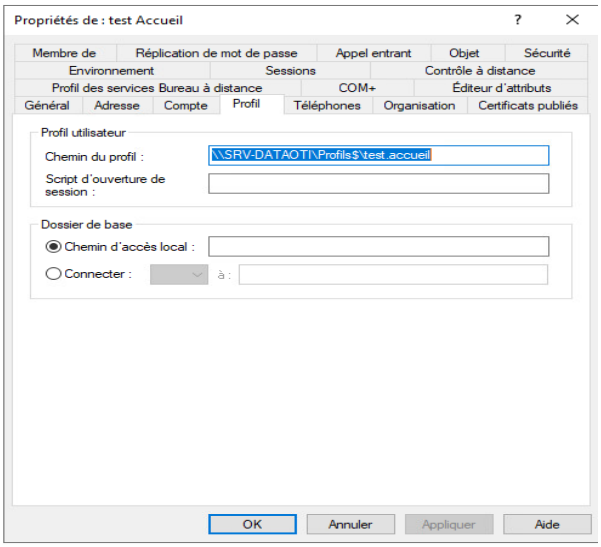


Figure 36 : Configuration des chemins réseau pour le déploiement des profils itinérants et des GPO de redirection de dossiers

4.6 Connectivité et Intégration d'un PC de Test

4.6.1 Objectif de la phase de test

Le déploiement technique de l'intégralité des services de l'Office de Tourisme Intercommunal (annuaire Active Directory, serveur de fichiers NTFS, politiques de sécurité LAPS et BitLocker, autorité de certification AD CS et protection EDR) marque la fin de la phase d'installation. Cependant, avant d'envisager la mise en production réelle et la bascule des utilisateurs sur le nouveau réseau, une phase indispensable de recette et de validation doit être menée.

L'objectif principal de cette phase de test est d'éprouver la robustesse, la conformité et la sécurité de l'infrastructure OTI au sein du VLAN 177 à travers un protocole d'essais rigoureux.

Cette démarche poursuit plusieurs objectifs stratégiques :

- Validation de la connectivité et des flux réseau : Il s'agit de s'assurer que l'interconnexion entre les postes clients (simulés ou physiques) et les serveurs d'infrastructure est pleinement opérationnelle, que l'adressage IP distribué est correct et que les flux applicatifs (DNS, LDAP, SMB, RDP) traversent correctement les équipements de routage et le pare-feu.

- Vérification de la conformité des droits et restrictions : L'accès aux ressources partagées du volume DATA doit être testé minutieusement. L'objectif est de valider le cloisonnement strict des Unités d'Organisation (OU) et de confirmer que les permissions NTFS et de partage s'appliquent correctement (vérification qu'un agent d'accueil ne peut pas accéder aux dossiers de la Direction ou des Ressources Humaines).

- Contrôle de l'application des stratégies de groupe (GPO) : La phase de test permet de forcer et de vérifier la bonne descente des configurations de sécurité sur les postes de travail (génération et remontée des clés de chiffrement BitLocker dans l'AD, application des restrictions de complexité des mots de passe, et bon fonctionnement du mécanisme d'administration LAPS Legacy).

- Continuité de service et détection d'anomalies : En simulant des comportements utilisateurs et des incidents types (erreurs de privilèges, pertes de droits), cette phase permet d'identifier les dysfonctionnements résiduels (les "faux positifs" ou les blocages de ports), de les corriger et de documenter les procédures de dépannage.

4.6.2 Procédure d'intégration du poste client au domaine

La jonction du poste client a été réalisée de manière dynamique (conformément à la stratégie de déploiement automatique validée).

Etape 1 : Plusieurs paramétrages ont dû être faits manuellement pour ne pas perturber le fonctionnement des postes en production. En effet ce poste client est sur le VLAN 176 où 2 autres postes sont déjà en production et reliés à l'AD de la CCACVI.

- Dans la Configuration avancée de la carte réseau : Le poste de test a été configuré pour pointer vers le contrôleur de domaine SRV-CORE-ADOTI comme serveur DNS principal et le nom de domaine du réseau a été modifié pour être OTI.local.

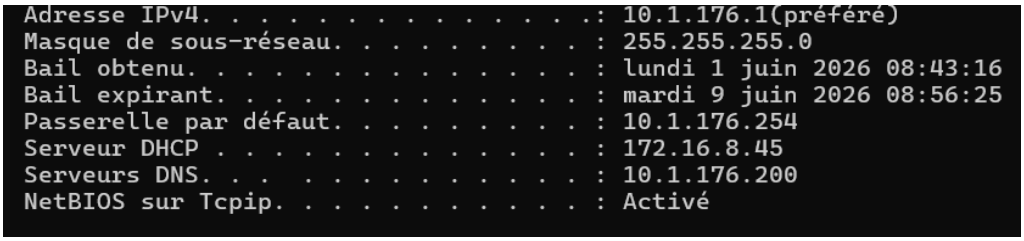


Figure 37 : Adressage IP du PC de Test

Une fois le nouvel AD OTI en production, ces paramétrages seront automatiquement récupérés depuis la configuration du serveur DHCP.

Etape 2 La jonction au nouveau domaine : Depuis les paramètres système avancés du poste client, le domaine oti.local a été renseigné. Une authentification à l'aide d'un compte Administrateur du domaine a validé la relation de confiance.

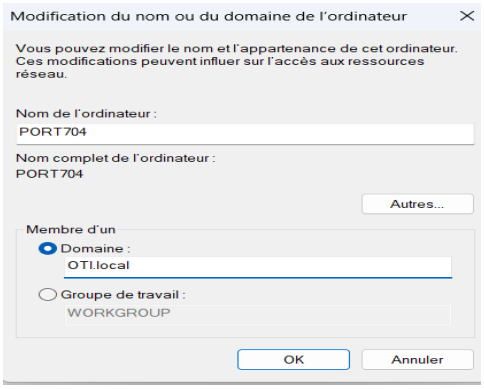


Figure 38 : Jointure du domaine OTI.local

Etape 3 - Déplacement de l'objet : Après le redémarrage requis, l'ordinateur est apparu dans le conteneur par défaut Computers de l'Active Directory. Il a ensuite été déplacé manuellement vers l'OU cible : OTI > ORDINATEURS > PC_PORTABLES afin de déclencher l'application des GPO machines (telles que l'EDR SentinelOne).

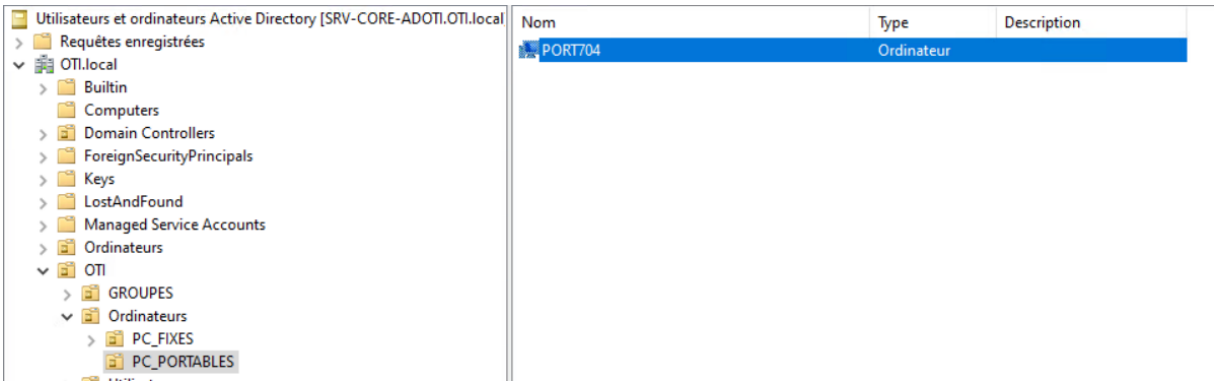
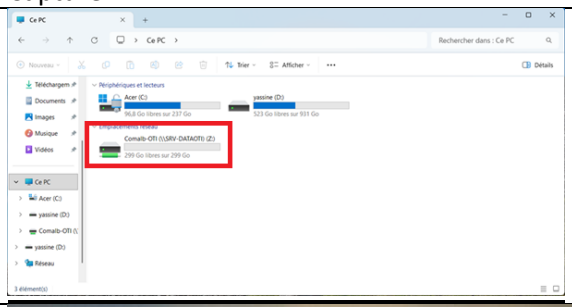
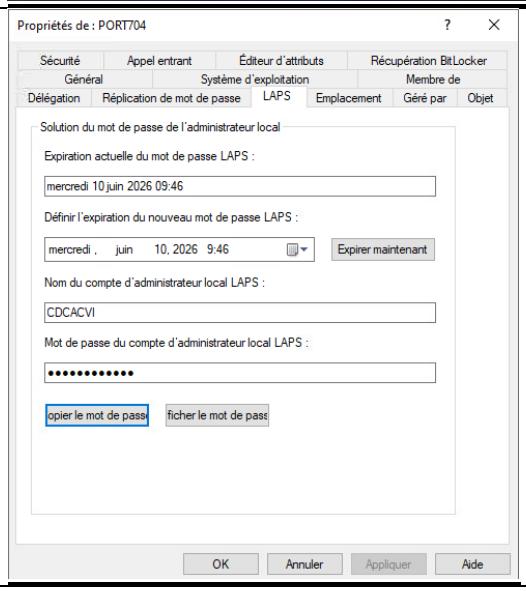
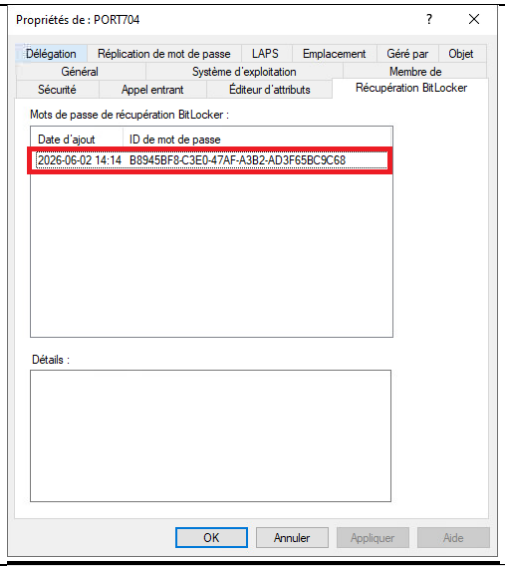
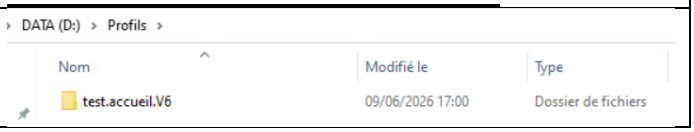


Figure 39 : Poste704 intégrée à la section PC_PORTABLES

4.6.3 Test Et Validations des Stratégies de Groupe (GPO)

Afin de valider l'intégrité de l'infrastructure et de s'assurer de la correcte application des mécanismes de sécurité et de confort utilisateur sur le parc de l'Office de Tourisme Intercommunal, plusieurs phases de tests dynamiques ont été réalisées depuis le poste client cible PORT704

Test	Objectif	Résultat	Capture
Lecteur Z	Montage automatique	OK	
PSO	Refus mot faible	OK	
LAPS	Mot de passe remonté	OK	

BitLocker	Clé dans AD	OK	
Profil itinérant	Synchronisation	OK	

4.6.4 Phase pilote : Migration et validation du poste d'Isabelle BERGA

Avant de généraliser le basculement et l'attribution des nouveaux droits d'accès à l'ensemble du personnel de l'Office de Tourisme, une phase pilote a été initiée. Cette étape intermédiaire essentielle permet de tester l'infrastructure en conditions réelles sur un périmètre restreint afin d'identifier d'éventuels effets de bord.

Le poste de travail d'Isabelle BERGA (service Administration / Accueil) a été choisi pour mener ce projet pilote, car son profil quotidien nécessite à la fois l'accès aux documents partagés transversaux (dossier Commun) et aux ressources métiers spécifiques.

La bascule du poste s'est articulée autour de trois actions majeures :

1. Changement d'adressage réseau (VLAN 176) : Le poste de travail a été basculé sur le port de switch configuré pour le VLAN 176. Après un renouvellement de son bail DHCP, l'obtention d'une adresse IP dans le bon sous-réseau a été validée. La communication à travers le pare-feu du siège de la CCACVI (gérée en amont par Jérémy et Sylvain) a immédiatement été testée et validée pour les flux d'authentification.
2. Jonction au Domaine Active Directory : Le poste a été intégré au nouveau domaine de l'Office de Tourisme. Le compte utilisateur isberga a été activé et rattaché à ses groupes globaux d'appartenance (GS_Administration, GS_Accueil et GS_AGENTS).
3. Application des GPO et mappage réseau : À l'ouverture de session de l'utilisatrice, l'application de la directive de groupe (GPO) a permis le montage automatique du lecteur réseau racine Bureau_OTI (mappé sur la lettre Z:\).

4.7 Remédiation et durcissement de l'infrastructure Active Directory

4.7.1 Présentation, objectifs et méthodologie de l'audit

Une fois le contrôleur de domaine SRV-CORE-ADOTI promu et opérationnel, il a été décidé d'évaluer le niveau de durcissement de l'annuaire Active Directory avant d'amorcer la migration des utilisateurs réels. L'outil Ping Castle, utilitaire de référence recommandé par l'ANSSI, a été déployé pour analyser l'annuaire à la recherche de vulnérabilités ou de configurations par défaut dangereuses. L'outil attribue une note globale de risque de 0 à 100 (100 étant le risque maximal).

L'audit a été exécuté directement depuis le contrôleur de domaine avec les privilèges administrateur via la procédure suivante :

1. Extraction des binaires portables de l'outil dans le répertoire C:\PingCastle.
2. Exécution du programme principal via la console : .\PingCastle.exe.
3. Choix de l'option 1 - Healthcheck pour cibler le domaine oti.local.
4. Génération automatique du rapport d'audit détaillé au format HTML (ad_hc_oti.local.html).

Lors du premier lancement, la maquette a obtenu un score de 58/100, mettant en évidence plusieurs écarts de sécurité. Pour structurer la remédiation, les anomalies ont été classées par catégories cibles.

4.7.2 Analyse de la sous-partie "Anomalies" (Domain Anomalies)

Cette section regroupe les défauts de configuration générale du domaine, les manquements liés à la maintenance de l'infrastructure et les faiblesses d'audit système.

Anomalie 1 : Politique d'audit de sécurité insuffisante (+10 points)

Constat *:* Les journaux de sécurité du contrôleur de domaine ne consignaient pas les événements d'authentification ou de gestion critiques, empêchant toute traçabilité en cas d'attaque ou de compromission.

Manipulation de remédiation : La GPO Default Domain Controllers Policy a été modifiée pour activer la Configuration de la politique d'audit avancée. Dans Stratégies d'audit système, les options Succès et Échec ont été activées sur les lignes stratégiques suivantes :

- Authentification des comptes : Auditer la validation des informations d'authentification (permettant de tracer et détecter les attaques par force brute).
- Gestion des comptes : « Auditer la gestion des comptes d'utilisateurs » et « Auditer la gestion des groupes de sécurité ».
- Accès au service d'annuaire (Accès DS) : « Auditer les modifications du service d'annuaire ».
- Connexion/Déconnexion : « Auditer l'ouverture de session ».

Configuration avancée de l'audit	
Connexion de compte	
Stratégie	**Paramètre**
Auditer la validation des informations d'identification	Succès, échec
Gestion du compte	
Stratégie	**Paramètre**
Auditer la gestion des groupes de sécurité	Succès, échec
Auditer la gestion des comptes d'utilisateur	Succès, échec
Accès DS	
Stratégie	**Paramètre**
Auditer les modifications du service d'annuaire	Succès, échec
Ouvrir/fermer la session	
Stratégie	**Paramètre**
Auditer la fermeture de session	Succès, échec
Auditer l'ouverture de session	Succès, échec

Figure 40 : Paramètre de la Configuration avancée de l'audit

Anomalie 2 : Sécurisation des chemins d'accès UNC (+5 points)

Constat : Les postes clients du domaine accédaient aux partages critiques NETLOGON et SYSVOL hébergés sur le serveur sans chiffrement mutuel obligatoire. Cela exposait le parc informatique à des attaques par interception ou injection de scripts malveillants à la volée.

Manipulation pratique : Dans la GPO Default Domain Policy, le chemin Configuration ordinateur > Stratégies > Modèles d'administration > Réseau > Fournisseur réseau a été configuré. Le paramètre « Chemins d'accès durcis » a été positionné sur Activé. En cliquant sur le bouton Afficher..., les valeurs restrictives exigeant l'authentification mutuelle et l'intégrité ont été associées aux dossiers partagés stratégiques :

*\NETLOGON ➔ RequireMutualAuthentication=1, RequireIntegrity=1

*\SYSVOL ➔ RequireMutualAuthentication=1, RequireIntegrity=1

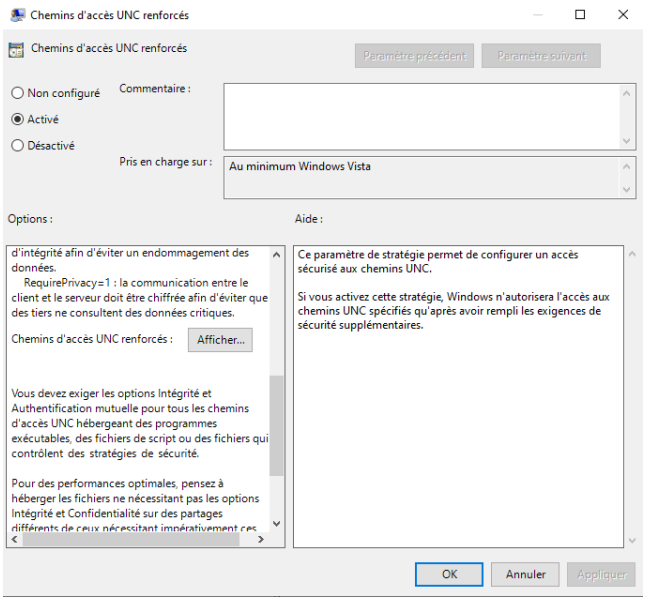


Figure 41 : Interface du paramètre UNC

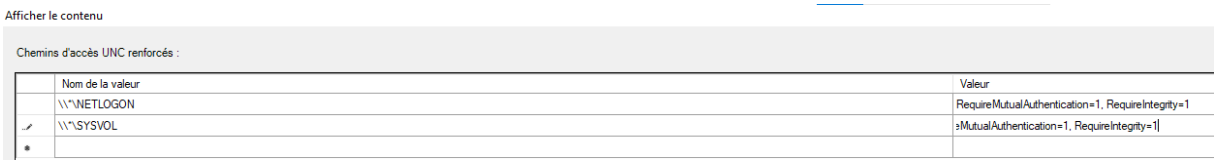


Figure 42 : Chemin d'accès UNC

4.7.3 Analyse de la sous-partie "Comptes Privilégiés"

Cette catégorie rassemble les risques liés à la gestion des droits d'accès des administrateurs, à l'exposition des comptes sensibles et aux politiques de sécurité du domaine.

Anomalie 1 : Présence de comptes d'administrateur sans protection contre la délégation (+20 points)

Constat : Ping Castle a détecté qu'un ou plusieurs comptes d'administration ne possédaient pas le drapeau de sécurité bloquant la délégation de leurs identifiants, ce qui expose le domaine à des attaques par interception de jetons.

Manipulation de remédiation : Dans la console dsa.msc, les propriétés du compte Administrateur ont été éditées. Dans l'onglet Compte, les options de sécurité ont été modifiées pour cocher explicitement la case « Ce compte est sensible et ne peut pas être délégué ».

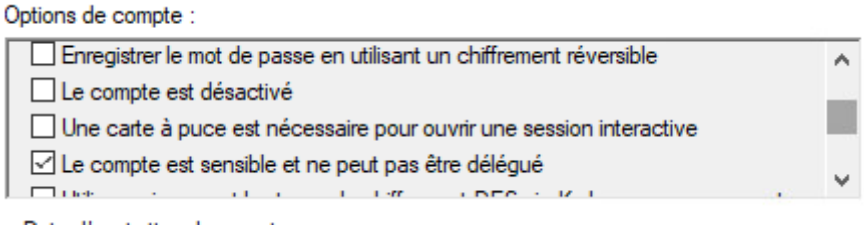


Figure 43 : Propriété du compte Administrateur

Anomalie 2 : La Corbeille Active Directory n'est pas activée (+10 points)

Constat : Par défaut sous Windows Server, la corbeille AD n'est pas active. Toute suppression accidentelle d'un compte privilège ou d'une OU nécessite une restauration lourde et un arrêt de service.

Manipulation de remédiation : La fonctionnalité de récupération a été activée de manière permanente en exécutant la commande suivante dans le Centre d'administration Active Directory (ou via PowerShell) :

```
PS C:\Users\Administrateur> Enable-ADOptionalFeature -Identity "Recycle Bin Feature" -Scope ForestOrConfigurationSet -Target "oti.local"
AVERTISSEMENT : L'activation de « Recycle Bin Feature » sur « CN=Partitions,CN=Configuration,DC=OTI,DC=local » est une
action irréversible ! Vous ne pourrez pas désactiver « Recycle Bin Feature » sur
« CN=Partitions,CN=Configuration,DC=OTI,DC=local » si vous continuez.

Confirmer
Êtes-vous sûr de vouloir effectuer cette action ?
Opération « Enable » en cours sur la cible « Recycle Bin Feature ».
[O] Oui  [T] Oui pour tout  [N] Non  [U] Non pour tout  [S] Suspendre  [?] Aide (la valeur par défaut est « O ») : O
PS C:\Users\Administrateur>
```

Figure 44 : Commande PowerShell pour Activer la Corbeille AD

Anomalie 3 : Le groupe Schema Admins n'est pas vide (+10 points)

Constat : Le compte administrateur est resté membre permanent du groupe Schema Admins (Administrateurs du schéma). Ce groupe ne doit contenir des membres que de manière temporaire lors des modifications de structure de l'AD (comme l'extension pour LAPS).

Manipulation de remédiation : Pour respecter le principe du moindre privilège, le compte d'administration a été retiré du groupe Schema Admins dans dsa.msc, limitant son exposition en dehors des phases d'évolution de l'infrastructure.

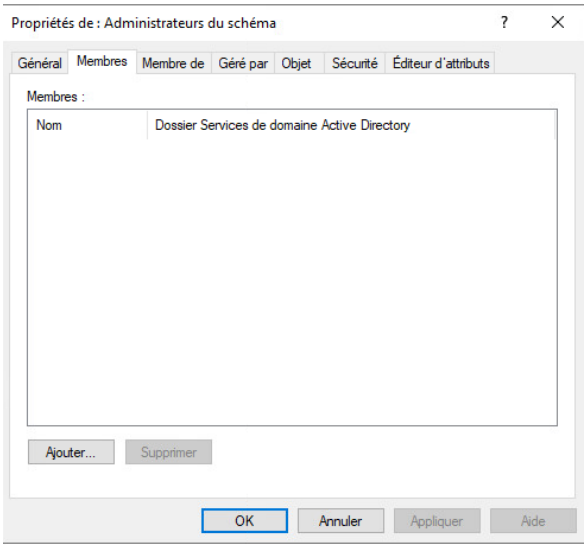


Figure 45 : Suppression du Compte Administrateur

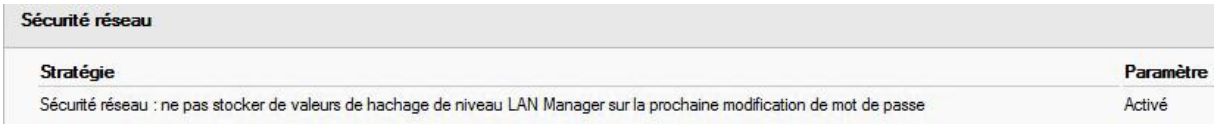
4.7.4 Analyse de la sous-partie "Objets Volés"

Cette catégorie évalue la résilience de l'annuaire Active Directory face aux risques d'extraction de secrets, de mouvements latéraux (rebonds d'une machine à une autre) et de compromission des objets du domaine. Lors de l'audit initial effectué par Ping Castle, un score de risque de 40/100 a été relevé. Afin d'y remédier, quatre manipulations de durcissement ont été menées sur la maquette :

Anomalie 1 : Désactivation de NTLMv1 et sécurisation des protocoles d'authentification (+15 points)

Constat : L'infrastructure acceptait par défaut les requêtes d'authentification héritées basées sur LAN Manager et NTLMv1. Ces protocoles obsolètes sont très vulnérables aux attaques par interception (Man-in-the-Middle) et au cassage de condensats (hashes).

Manipulation pratique : La stratégie de groupe Default Domain Policy a été modifiée. Dans l'éditeur de gestion des GPO, le chemin d'accès Configuration ordinateur > Stratégies > Paramètres Windows > Paramètres de sécurité > Stratégies locales > Options de sécurité a été suivi. Le paramètre « Sécurité réseau : niveau d'authentification LAN Manager » a été configuré sur la valeur restrictive : « Envoyer uniquement les réponses NTLMv2. Refuser LM et NTLM ». Cette action force l'utilisation exclusive du protocole NTLMv2, beaucoup plus robuste, au sein du domaine de l'Office de Tourisme Intercommunal.


Sécurité réseau

Stratégie	Paramètre
Sécurité réseau : ne pas stocker de valeurs de hachage de niveau LAN Manager sur la prochaine modification de mot de passe	Activé

Figure 46 : Paramètre de Sécurité Réseau

Anomalie 2 : Restriction des droits d'ajout de machines au domaine par les utilisateurs simples (+10 points)

Constat : Par défaut, l'Active Directory autorise n'importe quel utilisateur standard (les comptes de type Sandrine, Valérie, etc.) à joindre jusqu'à 10 stations de travail au domaine, ouvrant la voie à l'introduction de machines non maîtrisées ou potentiellement malveillantes sur le réseau local.

Manipulation pratique : Afin d'éradiquer ce risque, la console de bas niveau Modification d'un ADSI (ADSI Edit) (adsiedit.msc) a été ouverte et connectée au contexte de nommage par défaut. Dans les propriétés de la racine du domaine DC=oti,DC=local, l'attribut ms-DS-MachineAccountQuota a été édité pour faire passer sa valeur de 10 à 0. Désormais, seul le personnel du service informatique dispose du privilège d'intégrer un équipement au domaine

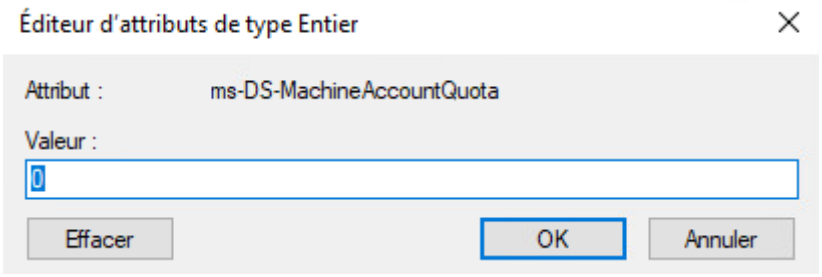


Figure 47 : Modification de l'attribut ms-DS-MachineAccountQuota

Anomalie 3 : Déclaration et structuration de la topologie réseau dans les Sites et Services AD (+5 points)

Constat : Ping Castle a soulevé une anomalie indiquant que le sous-réseau du contrôleur de domaine SRV-CORE-ADOTI (10.1.177.200) n'était rattaché à aucun site logique défini dans l'Active Directory, ce qui altère la cohérence des requêtes d'authentification.

Manipulation pratique : La console Sites et services Active Directory (dssite.msc) a été exploitée. Dans le dossier Sites, un clic droit sur le sous-dossier Subnets a permis de créer un Nouveau sous-réseau. Le préfixe réseau correspondant à l'adresse du serveur, à savoir 10.1.177.0/24, a été saisi et formellement associé au site par défaut Default-First-Site-Name, résolvant ainsi l'anomalie d'adressage orphelin.

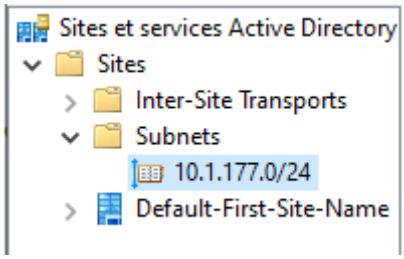


Figure 48 : Déclaration du VLAN 177

Anomalie 4 : Activation globale du chiffrement fort Kerberos AES (+10 points)

Constat : Les types de chiffrement Kerberos acceptés par défaut intégraient encore des algorithmes anciens et fragiles (comme le chiffrement RC4), augmentant le risque de compromission des clés lors des échanges d'authentification.

Manipulation pratique : Dans la console Utilisateurs et ordinateurs Active Directory (dsa.msc), les attributs de sécurité du compte Administrateur (situé dans le conteneur Users) ont été durcis. Dans l'onglet Compte, au sein de la section des options de compte, les lignes suivantes ont été explicitement cochées : « Ce compte prend en charge le chiffrement AES 128 bits Kerberos » et « Ce compte prend en charge le chiffrement AES 256 bits Kerberos ».

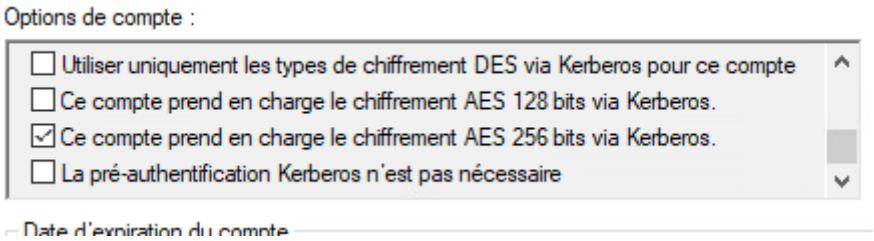


Figure 49 : Paramètre du Compte Administrateur

4.7.5 Bilan de la remédiation et évolution du score de sécurité

À l'issue des différentes opérations de remédiation réalisées sur l'infrastructure Active Directory, un nouvel audit de sécurité a été effectué à l'aide de l'outil PingCastle afin de mesurer l'efficacité des actions mises en œuvre.

Lors du premier audit, le domaine oti.local présentait un score de risque de 58/100, mettant en évidence plusieurs faiblesses liées à la gestion des comptes privilégiés, à la configuration des stratégies d'audit ainsi qu'à certains paramètres de sécurité du domaine.

À l'issue de ces corrections, un second audit a été réalisé. Le score de risque obtenu est passé de 58/100 à 10/100, soit une réduction de 48 points du niveau de risque global.

Cette amélioration significative démontre l'efficacité des mesures de durcissement appliquées et confirme que l'infrastructure répond désormais à un niveau de sécurité nettement supérieur à celui observé lors de l'état initial. Les principales vulnérabilités identifiées ont été corrigées ou fortement atténuées, permettant de réduire la surface d'attaque de l'annuaire Active Directory.

Cette phase de remédiation a également permis de mieux comprendre les bonnes pratiques de sécurisation d'un environnement Active Directory et l'importance d'une démarche d'audit régulière afin de maintenir un niveau de sécurité conforme aux recommandations de l'ANSSI et aux exigences de l'organisation.

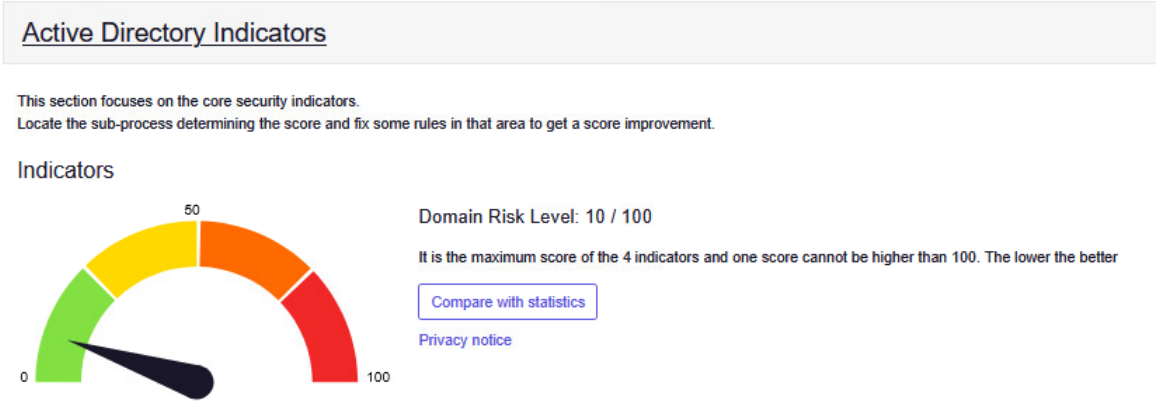


Figure 50 : Tableau comparatif de l'évolution du score de sécurité de l'infrastructure après remédiation

V - Difficultés et Solutions

La mise en œuvre d'une infrastructure réseau et système de cette envergure a nécessité la réalisation de nombreuses opérations techniques touchant à plusieurs domaines : virtualisation, administration Active Directory, gestion des stratégies de groupe, sécurisation des postes de travail et déploiement des services réseau. Bien que la phase de conception ait permis d'anticiper une grande partie des besoins, certaines problématiques sont apparues au cours du déploiement et des phases de validation.

Ces difficultés ont concerné aussi bien des aspects techniques que des problématiques liées à la configuration des services, à l'application des stratégies de sécurité ou encore à l'intégration des postes clients dans l'environnement Active Directory. Chaque incident rencontré a nécessité une phase d'analyse, de recherche documentaire et de tests afin d'identifier précisément son origine et de mettre en place une solution adaptée.

Cette démarche de résolution de problèmes a constitué une part importante de mon stage. Elle m'a permis de développer ma capacité d'analyse, mon autonomie ainsi que ma méthodologie de dépannage dans un contexte professionnel. Les différentes difficultés présentées ci-dessous illustrent les principaux obstacles rencontrés lors du projet ainsi que les solutions techniques mises en œuvre pour assurer la stabilité, la sécurité et le bon fonctionnement de l'infrastructure de l'Office de Tourisme Intercommunal.

5.1 DNS et Contrôleur de domaine

Problématique rencontrée : Suite à une instabilité de la configuration réseau et un conflit d'instances au niveau de la classe de configuration IP (MSFT_NetIPAddress), le contrôleur de domaine ne parvenait plus à publier ses enregistrements de services de localisation (enregistrements SRV). L'absence de ces pointeurs DNS bloquait toute découverte du serveur par le réseau, rendant impossible la jonction des postes clients (comme PORT704) au domaine Active Directory.

Solution apportée : Pour restaurer la connectivité logique, une réinitialisation complète de la pile TCP/IP a été exécutée via PowerShell. Par la suite, un redémarrage forcé du service Netlogon a été opéré afin de contraindre le contrôleur de domaine à réinscrire dynamiquement ses clés et ses enregistrements SRV dans la zone DNS. Cette manipulation a immédiatement rétabli la visibilité du serveur et validé la jonction des machines du parc.

5.2 Windows LAPS : Échec de l'extension du schéma Active Directory

Problématique rencontrée : Lors du déploiement initial de la solution de sécurité *Windows LAPS* native de Windows Server 2022, l'exécution de la commande de mise à jour du schéma Update-LapsADSchema via PowerShell s'est heurtée à une erreur d'applet de commande introuvable ou mal enregistrée. De plus, les tentatives d'enregistrement de l'ancienne bibliothèque dynamique (AdmPwd.Utils.dll) ont échoué, le composant natif récent remplaçant l'ancienne architecture. L'onglet graphique de l'interface d'administration dans la console dsa.msc est resté vide lors des premiers tests.

```
PS C:\Users\Administrateur> Update-LapsADShema
Update-LapsADShema : Le terme «Update-LapsADShema» n'est pas reconnu comme nom d'applet de commande, fonction, fichier
de script ou programme exécutable. Vérifiez l'orthographe du nom, ou si un chemin d'accès existe, vérifiez que le
chemin d'accès est correct et réessayez.
Au caractère Ligne:1 : 1
+ Update-LapsADShema
+ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~
    + CategoryInfo          : ObjectNotFound: (Update-LapsADShema:String) [], CommandNotFoundException
    + FullyQualifiedErrorId : CommandNotFoundException

PS C:\Users\Administrateur>
```

Figure 51 : Fiche d'incident technique : Échec de l'extension de schéma Active Directory pour LAPS Legacy et résolution

Solution apportée : Après avoir installé et déployé correctement l'extension côté client et mis à jour l'annuaire, une stratégie de groupe (GPO) dédiée a été implémentée. Ce paramétrage a permis d'activer la sauvegarde automatique des mots de passe vers Active Directory et de restreindre les droits de déchiffrement au groupe de sécurité spécifique OTI\GD_LAPS_READERS. L'application de la GPO sur le poste de test PORT704 a été confirmée par la remontée automatique de l'horodatage de la clé de sécurité, validant la conformité du protocole vis-à-vis du cahier des charges de l'organisation.

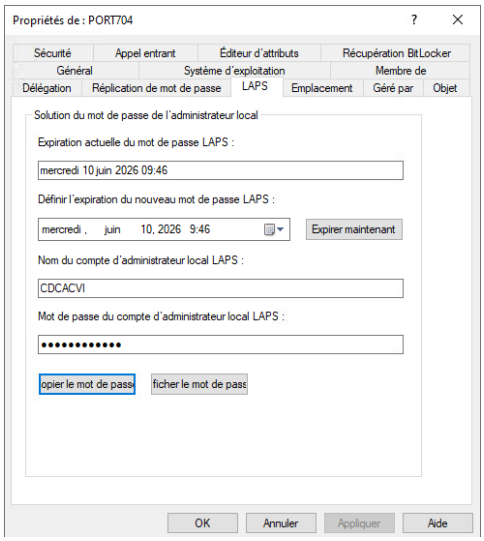


Figure 52 : Aperçu de l'onglet LAPS

5.3 Profils itinérants : Conflit de portée des GPO et restriction des droits d'accès

Problématique rencontrée : Après la configuration du partage pour les profils itinérants, l'administrateur rencontrait de grandes difficultés pour accéder au dossier de synchronisation réseau de l'utilisateur de test (test.accueil.V6). Les permissions de sécurité ne s'appliquaient pas correctement. L'analyse de l'arborescence des stratégies a mis en évidence une erreur de ciblage : la GPO contenant ces configurations combinatrices avait été liée uniquement à l'Unité d'Organisation (OU) UTILISATEURS. Or, cette stratégie embarquait à la fois des paramètres utilisateurs et des restrictions ordinateurs. Les postes de travail situés dans une autre OU ignoraient donc une partie des directives, brisant la chaîne de droits NTFS.

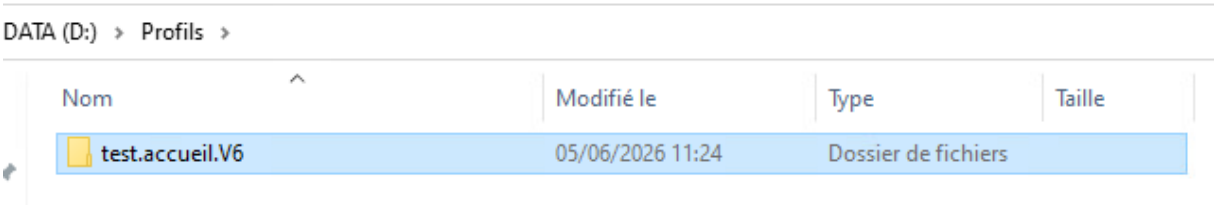


Figure 53 : Apparition du dossier du PC de test

Solution apportée : Pour corriger ce défaut de portée, la GPO a été déliée de l'OU restreinte pour être liée directement à la racine de l'OU OTI. Cette modification structurelle a permis à la stratégie de groupe d'englober simultanément les objets utilisateurs et ordinateurs via l'héritage. L'application des paramètres s'est alors harmonisée, résolvant instantanément le conflit de droits et rendant l'accès au répertoire parfaitement fonctionnel pour l'administration et pour l'agent.

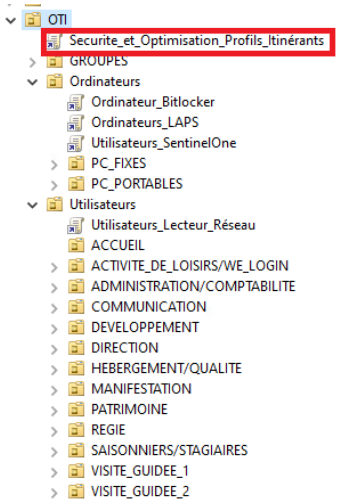


Figure 54 : Note de remédiation : Conflits de portée de GPO et ajustement des droits sur les partages de profils itinérants

VI - Bilan et compétences

6.1 Bilan personnel et professionnel

Ce stage de cinq semaines au sein du service informatique a constitué une étape charnière dans mon parcours de technicien supérieur. Il m'a permis de passer de la théorie académique à la réalité d'une infrastructure de production multisite pour l'Office de Tourisme Intercommunal.

La résolution des difficultés techniques (comme l'instabilité de la pile IP du contrôleur de domaine ou le défaut de portée de la GPO des profils itinérants) m'a forcé à développer une démarche méthodologique rigoureuse. J'ai appris à analyser les journaux d'événements, à isoler les causes d'une panne et à tester des solutions alternatives (comme le passage à *LAPS Legacy* face à l'impossibilité d'étendre le schéma). Cette réactivité est essentielle pour un administrateur système.

Ce projet était fortement orienté vers la sécurité du système d'information, conformément aux recommandations de l'ANSSI. La manipulation conjointe de solutions de chiffrement (BitLocker), de gestion fine des privilèges (LAPS), de restrictions logiques (PSO) et de protection active contre les rançongiciels (EDR SentinelOne) m'a permis de comprendre qu'une infrastructure moderne doit être pensée selon le principe de la "défense en profondeur".

Enfin, ce stage m'a sensibilisé aux besoins des utilisateurs dans une structure décentralisée comme l'Office de Tourisme Intercommunal. Concevoir une architecture informatique n'est pas seulement un défi technique : c'est avant tout mettre en œuvre des solutions (comme le modèle AGDLP ou le lecteur réseau automatique) qui facilitent le travail quotidien des agents d'accueil tout en protégeant l'intégrité de la collectivité.

VII – Conclusion

Ce stage d'une durée de cinq semaines au sein de la Communauté de Communes Albères-Côte Vermeille-Illibéris a représenté une opportunité exceptionnelle de concrétiser les enseignements théoriques de ma première année de BTS SIO, option SISR. La mission qui m'a été confiée — à savoir la conception, le déploiement et la sécurisation de l'infrastructure Active Directory pour l'Office de Tourisme Intercommunal (OTI) — m'a permis d'appréhender toute la complexité et la rigueur nécessaires à la gestion d'un parc informatique multisite.

L'ensemble des objectifs fixés par le cahier des charges a été atteint et validé avec succès. Les tests dynamiques menés sur le poste client ont prouvé la viabilité des solutions implémentées :

- L'uniformisation des environnements de travail est désormais assurée par l'optimisation des profils itinérants.

- Le durcissement de la politique de sécurité logique s'illustre par l'interception efficace de la PSO et le contrôle automatisé des privilèges locaux via LAPS Legacy.

- La protection des données physiques et contre les menaces modernes est garantie par le chiffrement BitLocker (avec remontée centralisée des clés dans l'annuaire) et le déploiement de l'EDR SentinelOne.

- Enfin, la mise en place d'une infrastructure PKI via AD CS pose les bases d'une gestion de la confiance numérique à long terme sur l'ensemble du domaine OTI.local.

Au-delà des objectifs initialement atteints pour l'Office de Tourisme, il convient de souligner que cette nouvelle infrastructure Active Directory ne se limite pas à un simple outil d'authentification et de stockage. En centralisant la gestion des utilisateurs, des terminaux et des politiques de sécurité, cette brique AD constitue en réalité le socle technologique indispensable pour le déploiement de futures briques applicatives et d'infrastructures au sein de la collectivité.

À court et moyen termes, cette base permettra notamment l'intégration de services à forte valeur ajoutée tels que :

- Un serveur RADIUS (802.1X) : afin de sécuriser l'accès au réseau Wi-Fi de l'Office de Tourisme en s'appuyant directement sur les comptes utilisateurs existants de l'AD (chiffrement et authentification d'entreprise).

- Un serveur WDS (Windows Deployment Services) couplé à MDT : pour automatiser et industrialiser le déploiement des futurs postes de travail des agents ou des saisonniers via le réseau, garantissant un gain de temps majeur pour les équipes techniques.

L'ensemble de ces perspectives démontre que la virtualisation associée à ce domaine Active Directory offre à l'Office de Tourisme une infrastructure à la fois robuste, évolutive et prête à accompagner la transformation numérique de la structure pour les années à venir.

Sur le plan technique, ce projet m'a permis d'acquérir de solides réflexes d'administration système et de dépannage réseau, notamment lors de la résolution d'incidents complexes liés à la pile IP et aux publications DNS. J'ai pris conscience qu'un administrateur ne doit pas seulement savoir configurer un outil, mais qu'il doit être capable d'analyser ses dysfonctionnements et de proposer des alternatives fiables.

Sur le plan professionnel et humain, cette immersion m'a sensibilisé aux responsabilités qui incombent à un technicien informatique au sein d'une collectivité territoriale. La sécurité d'un système d'information et le confort numérique des agents d'accueil sont des éléments indispensables à la continuité du service public.

Cette expérience enrichissante confirme pleinement mon choix d'orientation vers le parcours SISR. Elle me donne les bases techniques et méthodologiques nécessaires pour aborder sereinement ma deuxième année de formation ainsi que mes futures missions en entreprise.